उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पुनर्परीक्षा 2025
असिस्टेन्ट प्रोफेसर
भूगोल
व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र (परीक्षा तिथि : 19.04.2026, Shift-I)

1. **The progressive reduction of relief through long-term interaction of endogenetic uplift and exogenetic denudation is most appropriately conceptualized as**
एंडोजेनेटिक उत्थान और एक्सोजेनेटिक डिन्यूडेशन की दीर्घकालिक अंतःक्रिया के माध्यम से राहत में होने वाली क्रमिक कमी को सबसे उपयुक्त रूप से किस रूप में संकल्पित किया गया है?
(a) Parallel slope retreat independent of base level
आधार स्तर से स्वतंत्र समानांतर ढलान पीछे हटना
(b) Dynamic equilibrium between uplift and denudation
उत्थान और निषेध के बीच गतिशील संतुलन
(c) Pediplanation under humid climate
आर्द्र जलवायु के तहत पेडिप्लेनेशन
(d) Catastrophic planation by tectonic quiescence
विवर्तनिक शांति द्वारा विनाशकारी प्लेनेशन

Ans. (b) : एंडोजेनेटिक उत्थान और एक्सोजेनेटिक डिन्यूडेशन की दीर्घकालिक अंतःक्रिया के माध्यम से राहत में होने वाली क्रमिक को सबसे उपयुक्त रूप से उत्थान और निषेध के बीच गतिशील संतुलन में संकल्पित किया गया है। भूतल पर परिवर्तन लाने वाले बलों का आगमन दो स्रोतों से होता है। पृथ्वी के आन्तरिक भाग से उत्पन्न होने वाले बल अन्तर्जात बल कहे जाते हैं। इन बलों द्वारा भूतल पर असमानताओं का सूत्रपात होता है। पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले बल बहिर्जात बल कहे जाते हैं। इन्हें समतल स्थापक बल भी कहते हैं। ये बल पृथ्वी के अन्तर्जात बलों द्वारा भूतल पर उत्पन्न विषमताओं को दूर करने में सतत प्रयत्नशील रहते हैं।

2. **The geosynclinal theory of mountain building fundamentally assumed**
पर्वत निर्माण का भू-समक्रमण सिद्धांत मौलिक रूप से माना जाता है
(a) Lateral compression due to mantle convection currents
मैन्टल संवहन धाराओं के कारण पार्श्व संपीड़न
(b) Vertical subsidence and sediment accumulation followed by compression
संपीड़न के बाद ऊर्ध्वाधर अवसादन और तलछट संचय
(c) Transform fault displacement
रूपांतरण भ्रंश विस्थापन
(d) Isostatic rebound without sedimentation.
अवसादन के बिना समस्थैतिक पलटाव

Ans. (b) : पर्वत निर्माण का भू-संक्रमण सिद्धांत मौलिक रूप से संपीडन के बाद ऊर्ध्वाधर अवसादन और तलछट संचय के रूप में माना जाता है। कोबर ने सन 1925 में पर्वतों के निर्माण से सम्बन्धी अपना भूसन्नति सिद्धान्त प्रस्तुत किया। कोबर मूलतः संकुचन मत को मानने वाला था जिसका उद्देश्य प्राचीन दृढ़ भूखण्डों तथा भू अभिनतियों में सम्बन्ध स्थापित करना था। कोबर का विचार था कि जहाँ आज पर्वत हैं वहाँ पर पहले भू-अभिनतियाँ थीं। कोबर के अनुसार भूसन्नतियाँ लम्बे तथा चौड़े जलपूर्ण गर्त थीं। पर्वत निर्माण की पहली अवस्था भूसन्नति निर्माण की होती है, जिसके दौरान पृथ्वी में संकुचन के कारण भूसन्नति का निर्माण होता है इसे भूसन्नति अवस्था कहते हैं प्रत्येक भूसन्नति के किनारे पर दृढ़ भूखण्ड होते हैं जिन्हें कोबर ने अग्रदेश (Foreland) बताया है। जब भूसन्नति भर जाती है तो पृथ्वी के संकुचन से उत्पन्न क्षैतिज संचूलन के कारण भूसन्नति के दोनों अग्रदेश एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं। इसे पर्वत निर्माण की अवस्था कहते हैं। कोबर ने अपने विशिष्ट मध्य पिण्ड (Typical median mass) के आधार पर विश्व के वलित पर्वतों की संरचना को स्पष्ट करने का प्रयास किया है।

3. **A coastal stretch showing raised beaches, marine terraces and inland shifted wave-cut platforms indicates**
एक तटीय खंड जो ऊँचे समुद्र तटों, समुद्र छतों और अंतर्देशीय स्थानांतरित लहर-कट प्लेटफार्मों को दर्शाता है, इंगित करता है
(a) Eustatic rise in sea level/समुद्र के स्तर में वृद्धि
(b) Isostatic uplift relative to sea level/समुद्र तल के सापेक्ष समस्थैतिक उत्थान
(c) Deltaic progradation/डेल्टा का विकास
(d) Coral reef subsidence/प्रवाल भित्ति अवसादन

Ans. (b) : एक तटीय खण्ड जो ऊँचे समुद्र तटों, समुद्री छतों और अंतर्देशीय स्थानांतरित लहर-कट प्लेटफार्मों को दर्शाता है, समुद्र तल के सापेक्ष समस्थैतिक उत्थान करता है। आइसोस्टेसी शब्द ग्रीक शब्द 'आइसोस्टेसियस' से लिया गया, जिसका तात्पर्य 'समस्थिति' होता है। सन्तुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के प्रसिद्ध भूगर्भवेत्ता डटन ने 1889 ई. में किया। इनका मुख्य उद्देश्य भूतल के असमतल भागों अर्थात् धरातल के बड़े-बड़े ऊँचे उठे भागों, जैसे पर्वत एवं पठार तथा नीचे धंसे हुए भागों में स्थिरता अथवा संतुलन स्थापित करना था। डटन का यह मत था कि पृथ्वी के ऊँचे-ऊँचे पर्वत, पठार, मैदान तथा सामुद्रिक तली के नीचे स्थित पदार्थ का भार बराबर होगा। डटन के अनुसार ऊँचे उठे भागों का घनत्व कम होगा तथा नीचे धँसे भागों का घनत्व अधिक होगा, तभी सब का भार एक रेखा के सहारे बराबर होगा। इस आधार तल को 'सम दबाव तल' अथवा 'समतोल तल' अथवा 'क्षतिपूर्ति तल' कहा जा सकता है।

4. **The coexistence of U-shaped valleys, hanging valleys and truncated spurs in a fluvial landscape implies.**
एक नदी परिदृश्य में यू-आकार की घाटियों, लकटती घाटियों और कटे हुए स्पर्स के सह-अस्तित्व का तात्पर्य है?
(a) Structural control by jointing
जोड़कर संरचनात्मक नियंत्रण
(b) Glacial overprinting over pre-existing river valleys/पहले से मौजूद नदी घाटियों पर ग्लेशियल ओवरप्रिंटिंग
(c) Karstification under humid climate
आर्द्र जलवायु के तहत कर्स्टिफिकेशन
(d) Aeolian modification/एयोलियन संशोधन

Ans. (b) : एक नदी परिदृश्य में यू-आकार की घाटियों, लटकती घाटियों और कटे हुए स्पर्स के सह-अस्तित्व का तात्पर्य है- पहले से मौजूद नदी घाटियों पर ग्लेशियल ओवर प्रिंटिंग। हिमानी घाटियाँ सामान्य नदी घाटियों की तुलना में चौड़ी और गहरी होती हैं, जो हिमानी के भारी कटाव से बनती हैं। जब कोई हिमानी किसी पुरानी नदी घाटी में आगे बढ़ती है, तो वह घाटी के V-आकार को U-आकार में बदल देती है। इस प्रक्रिया में हिमानी की सहायक घाटियाँ मुख्य घाटी की तुलना में कम गहरी कटती हैं, जिससे वे ऊचाँई पर लटकी हुई दिखाई देती हैं। मुख्य घाटी में हिमानी के तीव्र कटाव से अंतर-नदी कटकों के सिर कट जाते हैं, जिससे कटे हुए स्पर्स बनते हैं। ये तीनों विशेषताएँ (U-घाटियाँ, लटकती घाटियाँ, कटे स्पर्स) किसी शुद्ध नदीय परिदृश्य में साथ-साथ नहीं मिलती। यदि ये एक साथ पाई जाएँ तो यह स्पष्ट संकेत है कि उस क्षेत्र में पहले नदीय घाटियाँ थी, जिन्हें बाद में हिमानी ने संशोधित किया। इस घटना को हिमानीय अध्यारोपण कहते हैं।

5. **The Principle of isostasy explains post-glacial rebound primarily due to**
आइसोस्टेसी का सिद्धांत मुख्य रूप से हिमनद के बाद के पलटाव की व्याख्या किस कारण से करता है?
(a) Orogenic compression/ओरोजेनिक संपीडन
(b) Sea floor spreading/समुद्र तल का फैलाव
(c) Transform faulting/गलती को परिवर्तित करें
(d) Elastic lithospheric recovery over asthenosphere/एस्थेनोस्फेयर पर लोचदार स्थलमंडलीय पुनर्प्राप्ति

Ans. (d) : आइसोस्टेसी का सिद्धांत मुख्य रूप से हिमनद के बाद के पलटाव की व्याख्या एस्थेनोस्फेयर पर लोचदार स्थलमंडलीय पुनर्प्राप्ति के कारण से करता है। सन्तुलन के सिद्धांत का साधारण तौर पर यह तात्पर्य होता है कि पृथ्वी में ऐसा तल (क्षतिपूर्ति तल) होता है, जिसके ऊपर चट्टानों की रचना के अनुसार विभिन्न भागों के पदार्थों के घनत्व में अन्तर पाया जाता है, लेकिन इस तल के नीचे घनत्व सर्वत्र समान पाया जाता है। किसी भाग के घनत्व तथा ऊँचाई में उल्टा अनुपात होता है। अर्थात् ऊँचे भाग का घनत्व कम होगा तथा निचले भाग का घनत्व अधिक होगा।

6. **A river exhibiting graded profile, floodplain widening and mender cut-offs reflects dominance of**
एक नदी जो श्रेणीबद्ध रूपरेखा, बाढ़ के मैदान को चौड़ा करने और घुमावदार कट-ऑफ का प्रदर्शन करती है, किसके प्रभुत्व को दर्शाती है?
(a) Vertical erosion/ऊर्ध्वाधर क्षरण
(b) Leteral erosion and deposition
पार्श्व क्षरण और निक्षेपण
(c) Headward erosion/सिर की ओर कटाव
(d) Glacial abrasion/हिमनदीय घर्षण

Ans. (b) : जब कोई नदी श्रेणीबद्ध रूपरेखा प्रदर्शित करती है, इसका यह अर्थ होता है कि वह अपनी वृद्धावस्था में पहुँच चुकी है। जिस कारण नदी का ढाल कम हो जाता है फलस्वरूप नदी उर्ध्वाधर क्षरण करने की क्षमता भी लगभग खत्म कर देती है। इसलिए नदी किनारों को काटती है जिसे पार्श्व क्षरण कहते हैं। पार्श्व क्षरण के कारण नदी घुमावदार मार्ग बनाती है, जब ये घुमावदार मार्ग अत्यधिक तीव्र हो जाते हैं तो नदी की धारा सीधे प्रवाहित होने लगती है, जिसे कटऑफ कहा जाता है। लगातार पार्श्व क्षरण के कारण बाढ़ का मैदान चौड़ा होता जाता है और बाढ़ के दौरान नदी अपने साथ लायी हुई गाद उस क्षेत्र में निक्षेपित करती है।

7. **Karst topography is most intensively developed where limestone areas exhibit**
कार्स्ट स्थलाकृति सबसे गहन रूप से विकसित की गई है जहाँ चूना पत्थर के क्षेत्र प्रदर्शित होते हैं
(a) Low rainfall and high evaporation
कम वर्षा और उच्च वाष्पीकरण
(b) Impermeable strata below soluble rocks
घुलनशील चट्टानों के नीचे अभेद्य परत
(c) Massive basaltic cover/विशाल बेसाल्टिक आवरण
(d) Absences of joints /जोड़ों की कमी

Ans. (b) : कार्स्ट स्थलाकृति सबसे गहन रूप से विकसित की गई है, जहाँ चूना पत्थर के क्षेत्र घुलनशील चट्टानों के नीचे अभेद्य परत के रूप में प्रदर्शित होते हैं। भूमिगत जल का कार्य सतह के ऊपर तथा नीचे दोनों स्थानों पर होता है, क्योंकि ऊपरी सतह पर भी जल रिसते समय कुछ अपरदन का कार्य (घोलीकरण - Solution) करता है, जिससे छोटे-छोटे गर्त तथा कटक का निर्माण होता है। ऊपरी सतह के नीचे जब पारगम्य शैल की स्थिति होती है तो ऊपरी जल रिस कर नीचे चला जाता है, जहाँ पर अपरदन तथा निक्षेप द्वारा स्थलरूपों का सृजन तथा विकास करता है।

8. **At night in winter at higher latitudes, the net radiation balance at the Earth's surface becomes negative primarily because**
उच्च अक्षांशों पर शीत ऋतु की रातों में, पृथ्वी की सतह पर शुद्ध विकिरण संतुलन मुख्य रूप से ऋणात्मक हो जाता है क्योंकि

(a) High albedo of land surfaces during winter nights/सर्दियों के दौरान भूमि की सतहों का उच्च एल्बिडो

(b) Outgoing longwave radiation exceeding incoming shortwave radiation/आउटगोइंग लॉन्गवेव रेडिएशन आने वाले शॉर्टवेव रेडिएशन से अधिक होना

(c) Sensible heat transfer to upper atmosphere ऊपरी वायुमंडल में संवेदनशील ऊष्मा का स्थानांतरण

(d) Latent heat release during condensation at night time/रात्रि के समय संघनन के दौरान गुप्त ऊष्मा का मुक्त होना

Ans. (b) : उच्च अक्षांशों पर शीत ऋतु की रातों में, पृथ्वी की सतह पर शुद्ध विकिरण संतुलन मुख्य रूप से ऋणात्मक हो जाता है, क्योंकि आउटगोइंग लान्गवेव रेडिएशन आने वाले शॉर्टवेव रेडिएशन से अधिक होता है। पृथ्वी पर सूर्यातप तथा भौमिक विकिरण के बीच एक सन्तुलन बना रहता है, फिर भी पृथ्वी के प्रत्येक भाग में ऊष्मा का वितरण समान नहीं है। क्योंकि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर ध्रुवों की अपेक्षा अधिक लम्बवत पड़ती हैं इसलिए विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्यातप की मात्रा भी विभिन्न अक्षांशों पर विभिन्न होता है। पृथ्वी की सतह एवं वायुमंडल द्वारा प्राप्त सौर्यिक विकिरण की मात्रा एवं पृथ्वी की सतह से बहिर्गामी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण एवं वायुमंडल से ऊष्मा के क्षय की मात्रा में सन्तुलन होता है। सूर्य से पृथ्वी एवं उसके वायुमंडल की ओर होने वाले विकिरण को प्रवेशी लघुतरंग सौर्यिक विकिरण कहते हैं, जबकि पृथ्वी से शून्य एवं वायुमंडल में होने वाले विकिरण को बर्हिमामी दीर्घतरंग पार्थिव विकिरण कहा जाता है।

9. Lowest temperature is recorded at which of the following layer/region in the atmosphere?
वायुमण्डल की निम्नलिखित में से किस परत/क्षेत्र में सबसे कम तापमान दर्ज किया जाता है?

(a) Tropopause/ट्रोपोपॉज

(b) Stratosphere/स्ट्रैटोस्फियर

(c) Stratopause/स्ट्रैटोपॉज

(d) Mesopause/मेसोपॉज

Ans. (d) : वायुमंडल की मेसोपॉज परत/क्षेत्र में सबसे कम तापमान दर्ज किया जाता है। मध्यमण्डल का विस्तार सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊँचाई तक पाया जाता है। इस मण्डल में ऊँचाई के साथ तापमान में पुनः गिरावट होने लगती है। मध्य मण्डल की ऊपरी सीमा अर्थात 80 किलोमीटर की ऊँचाई पर तापमान –80° सेल्सियस हो जाता है तथा यह –100° से –133° सेल्सियस तक हो सकता है। मध्यमण्डल की इस ऊपरी सीमा को मेसोपॉज कहते हैं। क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। यह बहुत पतली एवं अस्थाई परत है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को समताप सीमा (स्ट्रैटोपॉज) कहते हैं। इसमें ओजोन की मात्रा अधिकतम होती है तथा कभी-कभी मोतियों जैसी आभा वाले दुर्लभ बादल दिखाई देते हैं। ट्रोपोपॉज के ऊपर वाली परत को समतापमण्डल कहा जाता है। इस मण्डल की खोज तथा अध्ययन सर्वप्रथम टीजरेन्स डी बोर्ट द्वारा 1902 में किया गया था। प्रारम्भ में इस मण्डल को समतापी माना गया था। अर्थात् इस पूरे मण्डल में तापमान न तो ऊँचाई के साथ बढ़ता है और न ही घटता है, वरन समान रहता है।

10. According to Koppen's classification, the boundary between 'C' and 'D' climates is primarily determined by
कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, 'सी' और 'डी' जलवायु के बीच की सीमा मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है?

(a) Annual precipitation threshold/वार्षिक वर्षा सीमा

(b) Length of dry season/शुष्क मौसम की अवधि

(c) Temperature of coldest month सबसे ठंडे महीने का तापमान

(d) Evapotranspiration ratio/वाष्पोत्सर्जन अनुपात

Ans. (c) : कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, 'सी' और 'डी' जलवायु के बीच की सीमा मुख्य रूप से सबसे ठंडे महीने के तापमान द्वारा निर्धारित की जाती है। जर्मन वनस्पति विज्ञानी तथा जलवायु विज्ञानवेत्ता ब्लाडीमीर कोपेन ने 1900 में विश्व की जलवायु का वर्णनात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इनके इस वर्गीकरण का आधार फ्रांसीसी विद्वान कैण्डोल द्वारा 1874 में प्रस्तुत विश्व का वनस्पति कटिबन्ध था। सन 1918 में कोपेन ने अपने वर्गीकरण की योजना में संशोधन एवं परिमार्जन किया तथा औसत वार्षिक तापमान एवं औसत वार्षिक वर्षा तथा उसके ऋत्विक वितरण के आधार पर विश्व की जलवायु का पुनरीक्षित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कोपेन ने अपने वर्गीकरण की योजना को पुनः 1931 तथा 1936 में संशोधित किया। कोपेन ने कैण्डोल द्वारा 1874 में प्रस्तावित विश्व के निम्न 5 वनस्पति मण्डलों को विश्व की जलवायु के विभाजन का आधार बनाया है तथा इन्हीं के आधार पर विश्व की जलवायु को भी प्रमुख समूहों में विभक्त किया है जिनका नामकरण A, B, C, D तथा E अक्षरों से किया है। 'C' जलवायु- सामान्य शीत ऋतु वाली मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु (उष्णार्द समशीतोष्ण जलवायु): सबसे सर्द तथा सबसे गर्म महीनें का औसत तापमान क्रमशः 8°C से 18°C के बीच (सबसे सर्द) तथा 22°C रहता है। 'D' जलवायु-मध्यम अक्षांशीय शीत जलवायु या शीत वन जलवायु, सामान्य शीत ऋतु, सबसे ठण्डे महीने का औसत तापमान 3°C से कम तथा सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10°C से अधिक किन्तु 22°C से कम रहता है।

11. **The thermal wind relationship explains the formation of upper air westerlies as a function of**
तापीय पवन संबंध ऊपरी वायु पश्चिमी हवाओं के गठन को एक कार्य के रूप में समझाता है।
(a) Vertical pressure gradient alone
केवल ऊर्ध्वाधर दबाव प्रवणता
(b) Horizontal temperature gradient
क्षैतिज तापमान प्रवणता
(c) Latent heat flux/अव्यक्त ऊष्मा प्रवाह
(d) Planetary albedo variation
ग्रहों के एल्बिडो में भिन्नता

Ans. (b) : तापीय पवन संबंध ऊपरी वायु हवाओं के गठन को एक क्षैतिज तापमान प्रवणता के रूप में समझाता है। तापीय पवन संबंध वास्तव में कोई वास्तविक पवन नहीं, बल्कि ऊँचाई के साथ हवा के वेग व दिशा में परिवर्तन का कारण बताता है, और यह सीधे ध्रुवों व विषुवत रेखा के बीच क्षैतिज तापमान प्रवणता पर निर्भर करता है- क्योंकि तापमान के इस अंतर के कारण ऊपरी वायु में समदाब सतहें झुक जाती हैं, जिससे कोरियालिस बल के प्रभाव में हवा दायीं ओर मुड़कर प्रबल पश्चिमी धारा (वेस्टरलीज) का निर्माण करती है और जितनी अधिक यह तापांतर होगी, उतनी ही तीव्र गति से ये हवाएँ बहेंगी। यही कारण है कि शीत ऋतु में जेट स्ट्रीम अधिक प्रचण्ड होती है, जबकि गर्मियों में कमजोर पड़ जाती है- अतः उर्ध्वाधर दबाव, अव्यक्त ऊष्मा या एल्बिडो नहीं बल्कि क्षैतिज तापमान अंतर ही इसका मूलभूत कारण है।

12. **In a mature tropical cyclone, the maximum rainfall is generally associated with**
एक परिपक्व उष्णकटिबंधीय चक्रवात में, अधिकतम वर्षा आमतौर पर निम्नलिखित में किससे जुड़ी होती है?
(a) Upper tropospheric outflow
ऊपरी क्षोभमंडलीय बहिर्वाह
(b) Outer rainbands only/केवल बाहरी वर्षा पट्टियाँ
(c) Central eye/केन्द्रीय आँख
(d) Eye wall region/नेत्र भित्ति क्षेत्र

Ans. (d) : एक परिपक्व उष्णकटिबंधीय चक्रवात में, अधिकतम वर्षा आमतौर पर नेत्र भित्ति क्षेत्र से जुड़ी होती है। एक विकसित उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषता इसके केन्द्र के चारों तरफ प्रबल सर्पिल (Spiral) पवनों का परिसंचरण है, जिसे इसकी आँख (Eye) कहा जाता है। इस परिसंचरण प्रणाली का व्यास 150 से 250 किलोमीटर तक होता है। इसका केन्द्रीय (अक्षु) क्षेत्र शांत होता है, जहाँ पवनों का अवतलन होता है। अक्षु के चारों तरफ अक्षुभित्ति होती है, जहाँ वायु का प्रबल व वृत्ताकार रूप से आरोहण होता है। चक्रवात के अग्रभाग के पहुँचते ही वायुदाब कम होने लगता है। आकाश में कपासी वर्षा मेघ छा जाते हैं और वर्षा होने लगती है। चक्रवात की आँख के पहुँचते ही वायु शांत हो जाती है, वर्षा बन्द हो जाती है और आकाश साफ हो जाता है। जब चक्रवात का नेत्र समुद्र के ऊपर से गुजरता है तो समुद्र में ऊँची-ऊँची लहरें उठती हैं। नेत्र के गुजर जाने के बाद पुनः कपासी स्तरी मेघ छा जाते हैं और पवन तीव्र वेग से चलने लगती है। पृष्ठ भाग के गुजर जाने के बाद पवन प्रवाह मंद पड़ जाता है और आकाश फिर से मेघरहित हो जाते हैं।

13. **The descending limb of the Hadley Cell contributes directly to the formation of**
हैडली कोशिका का अवरोही अंग सीधे किसके गठन में योगदान देता है?
(a) Equatorial low pressure/भूमध्यरेखीय निम्न दबाव
(b) Subtropical deserts/उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तान
(c) Polar highs/ध्रुवीय ऊँचाई
(d) Monsoon trough/मानसून गर्त

Ans. (b) : हैडली कोशिका का अवरोही अंग सीधे उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तान के गठन में योगदान देता है। उष्णकटिबंधीय परिसंचरण कोशिका को हैडली कोशिका भी कहते हैं, क्योंकि जी. हैडली ने पहली बार 1735 ई. में दोनों गोलार्द्धों में तापजन्य परिसंचरण कोशिका का निर्धारण किया। भूमध्य रेखा पर अत्यधिक उष्मा के कारण हवायें गर्म होकर फैलती हैं तथा ऊपर उठती हैं। ऊपर उठती ये गर्म एवं आर्द्र हवायें संघनन के बाद संघनन की गुप्त उष्मा अवमुक्त करती हैं जिस कारण हवायें और ऊपर उठती हैं। अन्ततः भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभमण्डल में 8-12 किलोमीटर की ऊँचाई पर पहुँचने के बाद ये हवायें ध्रुवों की ओर क्षैतिज रूप से मुड़ जाती हैं। भूमध्य रेखा पर उठती हवाओं का स्थान लेने के लिए धरातलीय सतह पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से व्यापारिक हवाओं के नाम से हवायें भूमध्य रेखा की ओर क्षैतिज रूप से प्रवाहित होने लगती हैं। ऊपरी वायुमण्डल में धरातलीय हवाओं (पूर्वी) के विपरीत दिशा (पश्चिमी) में चलने वाली हवाओं को प्रतिव्यापारिक पवन कहते हैं। ये ऊपरी वायुमण्डलीय प्रतिव्यापारिक हवायें दोनों गोलार्द्धों में 30°-35° अक्षांशों पर धरातल पर उतरती हैं तथा पुनः भूमध्यरेखा की ओर प्रवाहित होती है। वहाँ पर गरम होकर पुनः ऊपर उठती है। इस तरह देशान्तरीय परिसंचरण की एक पूर्ण कोशिका का निर्माण हो जाता है। इसे उष्ण कटिबन्धी देशान्तरीय कोशिका कहते है जिसकी स्थिति दोनों गोलार्द्धों में भूमध्य रेखा से 30° अक्षांश के मध्य रहती है।

14. **The lapse rate inversion during winter nights in valleys is mainly attributed to**
शीतकालीन रातों में घाटियों में होने वाले ताप ह्रास दर के व्युत्क्रमण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है।
(a) Advection of warm air/गर्म हवा का प्रवाह
(b) Strong Coriolis deflection
मजबूत कोरिऑलिस विक्षेपण
(c) Convectional instability/संवहन अस्थिरता
(d) Radiation cooling of surface air
सतह की हवा का विकिरण शीतलन

Ans. (d) : शीतकालीन रातों में घाटियों में होने वाले ताप ह्रास दर के व्युत्क्रमण के लिए सतह की हवा का विकिरण शीतलन मुख्य रूप से उत्तरदायी है। पर्वतीय घाटियों में विकिरण तथा अभिवहन की सहायता से प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे घाटी प्रतिलोमन कहा जाता है। जाड़े की रात्रि में घाटियों के ऊपरी भाग या ढलानों के ऊपरी भाग से पार्थिव विकिरण के कारण ऊष्मा के नष्ट होने से तापमान कम हो जाता है, जिस कारण उसके सम्पर्क में आने वाली वायु ठण्डी होने लगती है। इसके विपरीत घाटियों के तलस्थ (तली) भागों में विकिरण से अपेक्षाकृत कम ऊष्मा ह्रास के कारण तापमान ऊँचा होने से वायु गर्म तथा हल्की रहती है। ऊपर स्थित ठण्डी वायु भारी होने के कारण वायु में अधोमुखी संचरण प्रारम्भ हो जाता है। ये ठण्डी हवाएँ घाटी की तली में पहुँचकर गर्म तथा ठण्डी वायु को ऊपर ढकेलने लगती है जिस कारण उसमें उपरिमुखी संचरण प्रारम्भ हो जाता है। परिणामस्वरूप ऊपरी भाग में गर्म तथा निचले भाग में ठण्डी वायु होने के कारण प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

15. The deepest parts of the ocean basins are generally associated with which of the following tectonic settings?
महासागर बेसिनों के सबसे गहरे हिस्से सामान्यतः निम्नलिखित में से किस विवर्तनिक संरचना से संबंधित होते है?

(a) Divergent plate margins with mid-oceanic ridges/मध्य महासागरीय कटकों के साथ अलग-अलग प्लेट मार्जिन

(b) Transform plate boundaries with fracture zones/फ्रैक्चर जोन वाले रूपांतर प्लेट सीमाएँ

(c) Convergent plate margins with subduction zones/सबडक्शन जोन के साथ कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन

(d) Passive continental margins with wide continental shelves/व्यापक महाद्वीपीय अलमारियों के साथ निष्क्रिय महाद्वीपीय सीमाएँ

Ans. (c) : महासागर बेसिनों के सबसे गहरे हिस्से सामान्यतः सबडक्शन जोन के साथ कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन विवर्तनिक संरचना से संबंधित होते हैं। विनाशी प्लेट किनारे के सहारे विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी का उद्‌गार होता है। जब दो प्लेट आमने-सामने सरकते हैं तो उनके आपसी टक्कर के कारण कम घनत्व वाली प्लेट का अधिक घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्षेपण (Subduction-नीचे जाने की क्रिया) हो जाता है। ज्वालामुखी शिखर युक्त द्वीप चाय तथा उसके पास स्थित महासागरीय खड्ड का निर्माण उस समय होता है, जब सागरीय क्रस्ट वाले प्लेट का या बेनी ऑफ मण्डल का महाद्वीपीय क्रस्ट वाले प्लेट के नीचे क्षेपण होता है।

16. The sequential development of fringing, barrier and atoll reefs is primarily associated with
फ्रिंजिंग, बैरियर और एटॉल रीफ्स का क्रमिक विकास मुख्य रूप से किसके साथ जुड़ा हुआ है?

(a) Eustatic rise in sea level without crustal movement/क्रस्टल आंदोलन के बिना समुद्र के स्तर में यूस्टैटिक वृद्धि

(b) Emergence of continental shelves
महाद्वीपीय अलमारियों का उदय

(c) Subsidence of volcanic islands
ज्वालामुखी द्वीपों का अवसादन

(d) Lateral accretion along transform faults
परिवर्तन दोषों के साथ पार्श्व वृद्धि

Ans. (c) : फ्रिंजिंग, बैरियर और एटॉल रीफ्स का क्रमिक विकास मुख्य रूप से ज्वालामुखी द्वीपों का अवसादन के साथ जुड़ा हुआ है। यह क्रम चार्ल्स डार्विन के अवसादन सिद्धान्त पर आधारित है। प्रारम्भ में एक ज्वालामुखी द्वीप के किनारों पर मूंगे उगकर फ्रिंजिंग रीफ (तटीय भित्ति) बनाते हैं। जब यह द्वीप धीरे-धीरे समुद्र में अवसादित (डूबने) लगता है, तो मूंगे ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं और द्वीप से दूर एक गहरी खाई के साथ बैरियर रीफ (अवरोधक भित्ति) में बदल जाते हैं। अंततः जब पूरा ज्वालामुखी द्वीप पूरी तरह जलमग्न हो जाता है, तो बीच में एक लैगून (झील) के साथ केवल मूंगे का एक घेरा बचता है, जिसे एटॉल कहते हैं। यह पूरी प्रक्रिया क्रस्टल हलचल या समुद्र स्तर में बाहरी वृद्धि के बिना, केवल द्वीप के अपने धंसाव के कारण होती है। इसलिए इस क्रमिक विकास का मूल कारण ज्वालामुखी द्वीपों का अवसादन ही है।

17. The global distribution of tropical rainforests corresponds most closely with
उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का वैश्विक वितरण सबसे निकटता से मेल खाता है?

(a) Regions of descending air in subtropical highs/उपोष्णकटिबंधीय ऊँचाई में अवरोही हवा के क्षेत्र

(b) Cold ocean currents along western margins
पश्चिमी किनारों पर ठंडे महासागर की धाराएँ

(c) Areas under the influence of ITCZ convergence/आई.टी.सी.जेड अभिसरण के प्रभाव वाले क्षेत्र

(d) Continental interiors with high annual range of temperature/तापमान की उच्च वार्षिक सीमा के साथ महाद्वीपीय अंदरूनी भाग

Ans. (c) : उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का वैश्विक वितरण सबसे निकटता से आई.टी.सी.जेड. अभिसरण के प्रभाव वाले क्षेत्र से मेल खाता है। विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी में वर्ष भर प्रचण्ड गर्मी पड़ने के कारण वायु में संवहन धारायें उत्पन्न होती हैं, जो वायुमण्डल में ऊपर की ओर उठती हैं। वास्तव में इस पेटी की स्थिति दोनों गोलार्द्धों के व्यापारिक पवनों के मध्य में होती है। वायु दाब-प्रवणता मन्द होने के कारण यहाँ पवन मन्द गति से विभिन्न दिशाओं से चला करता है। दिन के लगभग एक तिहाई भाग में वायुमण्डल बिल्कुल शांत रहता है। दिन के तीसरे पहर संवहन धाराओं की प्रचण्डता के कारण प्रबल तडित झंझा की उत्पत्ति होती

है। इसके साथ ही तीव्र वायु के झोंके भी आया करते हैं। भूमध्य रेखा के समीप दोनों गोलार्द्धों से आने वाले व्यापारिक पवनों का अभिसरण होने से इस पेटी को भूमध्य रेखीय अभिसरण पेटी अथवा अन्तरोष्ण अभिसरण कटिबंध (ICZ) भी कहा जाता है। सदाबहार वर्षावन सामान्यतः 10° उत्तरी अक्षांश से 10° दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है।

18. **The principle of ecological succession predicts that maximum biomass and species diversity are generally achieved during**
पारिस्थितिकीय उत्तराधिकार का सिद्धांत भविष्यवाणी करता है कि अधिकतम जैव द्रव्यमान और प्रजातियों की विविधता आमतौर पर किस अवधि के दौरान प्राप्त की जाती है?

(a) Pioneer stage/पायनियर स्टेज
(b) Seral stage immediately after disturbance
गड़बड़ी के तुरंत बाद सीरल अवस्था
(c) Climax community stage
क्लाइमेक्स सामुदायिक मंच
(d) Retrogressive phase/प्रतिगामी चरण

Ans. (c) : पारिस्थितिकीय उत्तराधिकार का सिद्धांत भविष्यवाणी करता है कि अधिकतम जैव द्रव्यमान और प्रजातियों की विविधता आमतौर पर क्लाइमेक्स सामुदायिक मंच के दौरान प्राप्त की जाती है। किसी भी प्रदेश में वनस्पति समुदाय के अनुक्रमिक विकास (Successional development) की अंतिम अवस्था में उत्पन्न वनस्पति को चरम वनस्पति या चरम समुदाय (Climax Community) कहते हैं। चरम वनस्पति किसी भी आवास के प्राकृतिक पर्यावरण तथा उसकी वनस्पति के मध्य सन्तुलन की दशा की परिचायिका होती है। यद्यपि चरम वनस्पति या प्रौढ़ पारिस्थितिक तंत्र की स्थिति प्राप्त होने पर सकल बायोमास अधिकतम होता है परन्तु नेट समुदाय उत्पादन घटता है तथा आहार श्रृंखला अत्यंत जटिल हो जाती है जिस कारण जटिल आहार जाल का निर्माण होता है।

19. **Increased sea surface temperature due to climate change in most likely to result in**
जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि से निम्नलिखित में कौन-सा परिणाम होने की सबसे अधिक संभावना है?

(a) Enhanced calcification in corals
प्रवाल में वर्धित कैल्सीकरण
(b) Expansion of cold-water reefs
ठंडे पानी की चट्टानों का विस्तार
(c) Coral bleaching through symbiotic breakdown
सहजीवी विघटन के माध्यम से प्रवाल विरंजन
(d) Decrease in metabolic stress in reef organisms
चट्टान जीवों में चयापचय तनाव में कमी

Ans. (c) : जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि से सहजीवी विघटन के माध्यम से प्रवाल विरंजन का परिणाम होने की सबसे अधिक सम्भावना है। प्रवाल विरंजन का सामान्य अर्थ होता है शैवाल का श्वेत रंग होने से प्रकाश संश्लेषण न होने के कारण शैवाल के अभाव में प्रवाल का मर जाना। प्रवाल विरंजन की वास्तविक प्रक्रिया का स्पष्टीकरण भूमण्डलीय ताप वृद्धि को माना गया है। प्रवाल पॉलिप (प्रवाल जन्तु) के शरीर के बाह्य भाग में रहने वाली जुक्सान्थलाई शैवाल के सागरीय जल के औसत तापमान में वृद्धि के कारण निष्कासन के फलस्वरूप प्रवालों के विविध रंगों के समाप्त हो जाने तथा उनके सफेद हो जाने की प्रक्रिया को प्रवाल विरंजन कहते हैं।

20. **The ozone depletion over polar regions is intensified by**
ध्रुवीय क्षेत्रों में ओजोन की कमी किस प्रकार तीव्र होती है?

(a) Methane oxidation in the troposphere
क्षोभमंडल में मीथेन का ऑक्सीकरण
(b) Increase in nitrogen fixation
नाइट्रोजन स्थिरीकरण में वृद्धि
(c) Polar stratospheric cloud formation
ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल का निर्माण
(d) Enhanced oceanic upwelling
संवर्धित महासागरीय उत्थान

Ans. (c) : ध्रुवीय क्षेत्रों में ओजोन की कमी ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल का निर्माण होने के कारण तीव्र होती है। शीत ऋतु में अटार्कटिक महाद्वीप (ध्रुव) का तापमान लगभग शून्य से बहुत नीचे –84°C से नीचे रिकार्ड किया जाता है। इतना नीचा तापमान होने पर वायुमंडल में पाई जाने वाली आर्द्रता (जलवाष्प) हिमकण (Ice-crystal) तथा नाइट्रिक एसिड कणों का रूप धारण कर लेती है। अगस्त-सितंबर के महीनों में जब सूर्य की किरणें अंटार्कटिक महाद्वीप पर पड़ती हैं तो हिम और नाइट्रिक एसिड के कण श्वेत रंग के बारिक बादलों का रूप धारण कर लेते हैं। सफेद रंग के ये बारिक बादल स्ट्रेटोस्फियर बादल कहलाते हैं। यह बादल वायुमंडल की ओजोन परत में प्रवेश कर जाते हैं। नाइट्रिक एसिड से विकसित स्ट्रेटोस्फियर बादल (Polar stratosphere clouds) ओजोन परत का तीव्र गति से ह्रास करते हैं।

21. **The concept of sustainable development is best reflected in**
सतत विकास की अवधारणा सबसे अच्छी तरह से परिलक्षित होती है?

(a) Economic growth independent of ecology
पारिस्थितिकी से स्वतंत्र आर्थिक विकास
(b) Inter-generational equity and resource conservation/पीढ़ी दर पीढ़ी समानता और संसाधन संरक्षण

(c) Unlimited resource extraction
असीमित संसाधन निष्कर्षण

(d) Industrial expansion without regulation
विनियमन के बिना औद्योगिक विस्तार

Ans. (b) : सतत विकास की अवधारणा सबसे अच्छी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी समानता और संसाधन संरक्षण से परिलक्षित होती है। ब्रंटलैण्ड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की (जिसका शीर्षक था 'हमारा साझा भविष्य')। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि निरंतर औद्योगिक वृद्धि, सामाजिक कल्याण में बढ़ोतरी और पर्यावरण संरक्षण, तभी संभव हैं, जब विकास द्वारा एक सिद्धांत विशेष का आदर किया जाये। आयोग ने संवहनीय विकास की अवधारणा प्रकट की और इसे इस प्रकार परिभाषित किया 'संवहनीय विकास, ऐसा विकास है, जो भावी पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने के क्षमता से समझौता किये बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है।' यह परिभाषा वर्तमान जरूरतों के साथ-साथ अन्तरपीढ़ीगत समानता को भी समाहित करती है।

22. **The geographical description in the Puranas reflects a cosmographic world view characterized by**
पुराणों में भौगोलिक विवरण एक ब्रह्मांड संबंधी विश्व दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसकी विशेषता है

(a) Empirical cartographic precision
अनुभवजन्य मानचित्रण संबंधी सटीकता

(b) Mythical-symbolic spatial structuring
पौराणिक-प्रतीकात्मक स्थानिक संरचना

(c) Mercantile navigation mapping
व्यापारिक नौपरिवहन मानचित्रण

(d) Astronomical coordinate grid system
खगोलीय समन्वय ग्रिड प्रणाली

Ans. (b) : पुराणों में भौगोलिक विवरण एक ब्रह्मांड संबंधी विश्व दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसकी विशेषता पौराणिक प्रतीकात्मक स्थानिक संरचना है। अधिकांश पुराण भौगोलिक विवरणों से भरे पड़े हैं। पुराणों में धर्म और दर्शन सम्बन्धी तथ्यों के साथ-साथ सृष्टि की रचना, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी के विभिन्न भागों का प्राकृतिक आधारों पर विभाजन और उपविभाजन, पर्वतों, नदियों, जनपदों, बस्तियों, नगरों, प्रमुख मार्गों आदि का तथ्यपूर्ण वर्णन किया गया है। इनमें पृथ्वी के सौर सम्बन्ध सूर्य एवं चन्द्र ग्रहण, मौसम, जलवायु आदि से सम्बन्धित दशाओं का विस्तृत विवेचन किया गया है। पुराणों में तत्कालीन मानवीय और सामाजिक दशाओं का भी वर्णन मिलता है। भौगोलिक ज्ञान की दृष्टि से वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, मारकण्डेय पुराण और भागवद् पुराण अधिक महत्वपूर्ण हैं।

23. **The epistemological basis of major dualisms/ dichotomies in geography is fundamentally rooted in**
भूगोल में प्रमुख द्वैतवादों/द्विभाजनों का ज्ञानशास्त्रीय आधार मूल रूप से किसमें निहित है?

(a) Ontological monism/ऑन्टोलॉजिकल अद्वैतवाद

(b) Marxian dialectics/मार्क्सवादी द्वंद्वात्मकता

(c) Cartesian dualism/कार्टेशियन द्वैतवाद

(d) Cultural relativism/सांस्कृतिक सापेक्षवाद

Ans. (c) : भूगोल में प्रमुख द्वैतवादों/द्विभाजनों (जैसे प्रकृतिसंस्कृति, स्थान-काल, विषय-वस्तु) का ज्ञानमीमांसीय आधार मूलतः कार्टेशियन द्वैतवाद में निहित है। डेकार्टेस द्वारा प्रतिपादित मन-शरीर के द्वैत ने भूगोल को विज्ञान और मानविकी में विभाजित कर दिया, जिससे भौतिक एवं मानव भूगोल के बीच द्विभाजन उत्पन्न हुआ। इस दृष्टिकोण के अनुसार, प्रेक्षक और प्रेक्षित वस्तु अलग-अलग सत्ताएँ हैं, जिससे वस्तुनिष्ठता का दावा किया जाता है। यह द्वैतवादी ढाँचा भूगोल के कई सैद्धांतिक विवादों की जड़ है, जैसे पर्यावरणीय नियतिवाद बनाम संभावनावाद। ऑन्टोलॉजिकल मोनिज्म एकता पर बल देता है, मार्क्सवादी द्वन्द्वात्मकता प्रक्रिया-उन्मुख है, और सांस्कृतिक सापेक्षवाद संदर्भ पर केन्द्रित है।

24. **In locational analysis, the principle of spatial interaction is theoretically grounded in**
स्थानीय विश्लेषण में, स्थानिक अंतःक्रिया का सिद्धांत सैद्धांतिक रूप से किस पर आधारित है?

(a) Gravity model assumptions
गुरुत्वाकर्षण मॉडल की धारणाएँ

(b) Cultural determinism/सांस्कृतिक निर्धारणवाद

(c) Sacred cosmology/पवित्र ब्रह्मांड विज्ञान

(d) Regional exceptionalism/क्षेत्रीय अपवादवाद

Ans. (a) : स्थानीय विश्लेषण में, स्थानिक अंतःक्रिया का सिद्धांत सैद्धांतिक रूप से गुरुत्वाकर्षण मॉडल की धारणाएँ पर आधारित है। स्थानिक अंतःक्रिया (अन्योय क्रिया) का अभिप्राय दो या दो से अधिक भौगोलिक क्षेत्रों के बीच होने वाली पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया, सम्पर्क, स्थानांतरण तथा संयोजन से है। इस शब्दावली का प्रयोग विभिन्न भौगोलिक तथ्यों के लिए किया जाता है, जैसे दो क्षेत्रों के मध्य जनसंख्या प्रवास, वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान, यातायात, संचार आदि। दो स्थानों या क्षेत्रों के बीच होने वाले स्थानिक अन्तःक्रिया (पारस्परिक क्रिया) वस्तुओं, विचारों और मनुष्यों की गतिशीलता और सम्पर्क का परिणाम होता है।

25. **The Quantitative Revolution in geography redefined spatial analysis primarily through the adoption of**
भूगोल में मात्रात्मक क्रांति ने स्थानिक विश्लेषण को मुख्य रूप से किसको अपनाने के माध्यम से पुनर्परिभाषित किया?

(a) Phenomenological narratives/घटनात्मक आख्यान

(b) Normative ethical reasoning/मानक नैतिक तर्क

(c) Statistical inference and model building
सांख्यिकीय अनुमान और मॉडल निर्माण

(d) Mythological cosmography
पौराणिक ब्रह्मांड विज्ञान

Ans. (c) : भूगोल में मात्रात्मक क्रांति ने स्थानिक विश्लेषण को मुख्य रूप से सांख्यिकीय अनुमान और मॉडल निर्माण अपनाने के माध्यम से पुनर्परिभाषित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में आइकोवा विश्वविद्यालय, विस्कांसिन विश्वविद्यालय तथा वाशिंगटन विश्वविद्यालय ने भूगोलवेत्ताओं की एक पीढ़ी उत्पन्न किया जिसने अन्य विश्वविद्यालयों में भी शोध की कार्यसूची के अंग के रूप में स्थानिक विश्लेषण को संस्थापित किया। स्थानिक विश्लेषण में गणितीय तथा सांख्यिकीय विधियों या तकनीकों सहित तकनीक आधारित विधियों के विस्तृत प्रयोग का नेतृत्व किया और आगे बढ़ाया। भूगोल में द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त अनुभवात्मक (Empirical) अध्ययनों के स्थान पर मात्रात्मक परिमाणात्मक अध्ययनों पर अधिक बल दिया जाने लगा, जिसे भूगोल में मात्रात्मक क्रांति कहते हैं। इस प्रकार के अध्ययनों में उच्चस्तर की गणित तथा सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करके मॉडल बनाये गये जो प्रादेशिक भौगोलिक अध्ययन व सामान्य भूगोल के अध्ययन में उपयोगी सिद्ध हुए। मात्रात्मक क्रांति के समर्थक भूगोलवेत्ता मानते हैं कि गणितीय सूत्रों के द्वारा हम इस विषय को और अधिक तर्कसंगत, विशुद्ध तथा क्रमबद्ध स्वरूप प्रदान कर सकते हैं।

26. The behavioural approach in geography emerged as a critique of quantitative geography mainly because of its
भूगोल में व्यवहार दृष्टिकोण मुख्य रूप से किसके कारण मात्रात्मक भूगोल की आलोचना के रूप में उभरा है?

(a) Overemphasis on subjective perception
व्यक्तिपरक धारणा पर अधिक जोर देना

(b) Rejection of environmental influence
पर्यावरणीय प्रभाव को अस्वीकार करना

(c) Neglect of cognitive processes
संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की उपेक्षा

(d) Excessive mythological orientation
अत्यधिक पौराणिक अभिविन्यास

Ans. (c) : भूगोल में व्यवहार दृष्टिकोण मुख्य रूप से संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की उपेक्षा के कारण मात्रात्मक भूगोल की अलोचना के रूप में उभरा है। 1960 के दशक के उत्तरार्द्ध में मानव भूगोलवेत्ताओं ने अनुभव किया कि मात्रात्मक क्रांति द्वारा प्रेरित पूर्णतया वस्तुनिष्ठ भौगोलिक अध्ययन मानव जीवन की वास्तविकता से कटता जा रहा है। अतः प्रत्यक्षवाद या मात्रात्मक क्रांति के विरोध में मानव केन्द्रित अध्ययन की अवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा। किसी व्यक्ति की अनुभूति, बोध, संज्ञान तथा कल्पना पर आधारित विशिष्ट पर्यावरण, स्थान या स्थिति के काल्पनिक मानचित्र को मानसिक या संज्ञानात्मक मानचित्र कहा जाता है। मानसिक मानचित्रों के वास्तविक अध्ययन तथा शोध का प्रारम्भ 1960 के दशक के मध्य से व्यवहारपरक भूगोल के विकास के साथ-साथ हुआ।

27. Radical geography interprets spatial organization primarily through the lens of
रेडिकल भूगोल स्थानिक संगठन की व्याख्या मुख्य रूप से किस दृष्टिकोण से करता है?

(a) Neo-classical equilibrium/नव-शास्त्रीय संतुलन

(b) Functional regionalism/कार्यात्मक क्षेत्रवाद

(c) Political economy and class relations
राजनीतिक अर्थव्यवस्था और वर्ग संबंध

(d) Environmental mysticism/पर्यावरणीय रहस्यवाद

Ans. (c) : रेडिकल भूगोल स्थानिक संगठन की व्याख्या मुख्य रूप से राजनीतिक अर्थव्यवस्था और वर्ग संबंध के दृष्टिकोण से करता है। 1960 के दशक के उत्तरार्द्ध में मूल्य निरपेक्ष अवस्थितिक विश्लेषण तथा प्रत्यक्षवाद की आलोचनात्मक प्रतिक्रिया स्वरूप भूगोल में एक नवीन चिन्तनफलक का प्रादुर्भाव हुआ जिसे क्रांतिपरक (रेडिकल) या मार्क्सवादी (समाजवादी) उपागम के नाम से जाना जाता है। क्रांतिपरक भूगोल का विकास मूलतः पूर्व संस्थापित नियमों की नकारात्मक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था और मानव कल्याण से संबद्ध सामाजिक मूल्यों का प्रश्न ही इसका केन्द्र बिन्दु था। क्रांतिपरक (रेडिकल) चिंतकों ने मार्क्सवाद को अपना अस्त्र बनाया और इस तथ्य को उभारने का जोरदार प्रयास किया कि मनुष्य द्वारा मनुष्य का और पर्यावरण का अनुचित एवं अनैतिक शोषण किया जा रहा है जिसके लिए पूँजीवादी व्यवस्था, निजी व्यवसायी (उद्योगपति) तथा उच्च आर्थिक वर्ग उत्तरदायी है। मार्क्सवादी भूगोलवेत्ताओं ने ऐतिहासिक भौतिकवाद तथा कालिक विश्लेषण पर अधिक बल दिया जबकि भूगोल में स्थानिक विश्लेषण द्वारा उत्पन्न प्रतिरूपों का विशिष्ट महत्व है।

28. Arrange the following paradigms in chronological order in the evolution of modern geographical thought.
आधुनिक भौगोलिक विचार के विकास में निम्नलिखित प्रतिमानों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए?

(A) Determinism/निर्धारणवाद

(B) Quantitative Revolution/मात्रात्मक क्रांति

(C) Behavioural Approach/व्यवहार दृष्टिकोण

(D) Possibilism/संभाव्यता

(a) B, A, D, C (b) D, A, C, B
(c) A, B, D, C (d) A, D, B, C

Ans. (d) : आधुनिक भौगोलिक विचार के विकास में प्रतिमानों का कालानुक्रम इस प्रकार हैं-
निर्धारणवाद (Determinism) उत्तर 19वीं सदी से प्रारंभिक 20वीं सदी (लगभग 1880-1920) → संभववाद (Possibilism) - प्रारंभिक से मध्य 20वीं सदी (लगभग 1900-1930) → मात्रात्मक क्रांति (Quantitative Revolution) मध्य 20वीं सदी (लगभग 1950-1960) → व्यवहारवादी दृष्टिकोण (Behavioural Approach) उत्तर 1960 से 1970 के दशक अतः विकल्प (d) सही है।

29. **Population mobility transition theory suggests that types of migration vary systematically with stages of societal development. identify the stage associated with dominant rural-to-urban migration and rapid urban growth.**
जनसंख्या गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत बताता है कि प्रवास के प्रकार सामाजिक विकास के चरणों के साथ व्यवस्थित रूप से भिन्न होते हैं। प्रमुख ग्रामीण-से-शहरी प्रवास और तेजी से शहरी विकास से जुड़े चरण की पहचान कीजिए?

(a) Early transitional society
प्रारम्भिक संक्रमणकालीन समाज

(b) Primitive traditional society
आदिम पारंपरिक समाज

(c) Advanced society with high mobility
उच्च गतिशीलता वाला उन्नत समाज

(d) Future super-advanced society
भविष्य का अति-उन्नत समाज

Ans. (a) : जनसंख्या गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत बताता है कि प्रवास के प्रकार सामाजिक विकास के चरणों के साथ व्यवस्थित रूप से भिन्न होते हैं। प्रमुख ग्रामीण-से-शहरी प्रवास और तेजी से शहरी विकास से जुड़े चरण प्रारम्भिक संक्रमणकालीन समाज के रूप में पहचाना जाता है। जनसंख्या गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक संक्रमणशील समाज वह चरण है जहाँ ग्रामीण से शहरी प्रवास सबसे अधिक होता है और शहरी विकास बहुत तेज गति से होता है। इस चरण में पहले आदिम परम्परागत समाज में लोग खेती-बाड़ी और शिकार पर निर्भर होते हैं, प्रवास सीमित होता है और शहरीकरण लगभग न के बराबर होता है। जैसे-जैसे समाज प्रारंभिक संक्रमण में प्रवेश करता है, कृषि में तकनीकी सुधार, उद्योगों की शुरुआत और रोजगार के अवसर शहरों में केन्द्रित होने लगते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं, जिससे शहरी जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि होती है और अनियोजित शहरीकरण, झुग्गी, झोपड़ियाँ और बुनियादी सुविधाओं पर दबाव बढ़ता है।

30. **Identify the migration process that involves movement through a series of intermediate stages rather than a single direct relocation.**
प्रवास प्रकिया की पहचान कीजिए जिसमें एकल प्रत्यक्ष स्थानांतरण के बजाय मध्यवर्ती चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से आंदोलन शामिल है।

(a) Cyclic migration/चक्रीय प्रवास

(b) Forced migration/जबरन पलायन

(c) Return migration/वापसी प्रवास

(d) Step migration/कदम स्थानांतरण

Ans. (d) : कदम स्थानांतरण (Step Migration) प्रवास प्रक्रिया में एकल प्रत्यक्ष स्थानांतरण के बजाय मध्यवर्ती चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से आंदोलन शामिल है। चरण प्रवासन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने अंतिम गंतव्य तक सीधे एक बार में नहीं पहुँचते, बल्कि छोटे-छोटे चरणों में कई मध्यवर्ती स्थानों से होकर धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, एक ग्रामीण व्यक्ति पहले गाँव से नजदीकी छोटे कस्बे, फिर कस्बे से जिला मुख्यालय और अंततः महानगर में जाकर बसता है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक मध्यवर्ती स्थान एक पड़ाव का काम करता है, जहाँ व्यक्ति नये वातावरण में ढलना सीखता है, आवश्यक जानकारी जुटाता है और अगले चरण के लिए संसाधन इकट्ठा करता है। चरण प्रवासन से जोखिम कम होता है, नौकरी और आवास खोजने में आसानी होती है। चक्रीय प्रवासन मौसमी आवाजाही है, बलात् प्रवासन दबाव में होता है और वापसी प्रवासन अपने मूल स्थान को लौटना है। अतः विकल्प (d) सही है।

31. **Population density as an indicator of human pressure on land becomes analytically stronger when combined with which of the following measures?**
भूमि पर मानव दबाव के एक संकेतक के रूप में जनसंख्या घनत्व विश्लेषणात्मक रूप से मजबूत हो जाता है जब निम्नलिखित में से किस उपाय के साथ जोड़ा जाता है?

(a) Infant mortality rate/शिशु मृत्यु दर

(b) Arithmetic density/अंकगणितीय घनत्व

(c) Crude birth rate/अपरिष्कृत जन्म दर

(d) Physiological density/शारीरिक घनत्व

Ans. (d) : भूमि पर मानव दबाव के एक संकेतक के रूप में जनसंख्या घनत्व विश्लेषणात्मक रूप से मजबूत तब हो जाता है, जब शारीरिक घनत्व के साथ जोड़ा जाता है। शारीरिक घनत्व या कायिक घनत्व (physiological density) यह प्रकट करता है कि किसी प्रदेश की प्रति इकाई कृषि भूमि पर औसतन कितने मनुष्यों का भार है। मानव निवास के लिए अनुपयुक्त भूमियों को कुल क्षेत्रफल से निकाल देने के परिणामस्वरूप कायिक घनत्व अधिक सही तथ्य प्रस्तुत करता है। कायिक घनत्व की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जा सकती है-

$$\text{कायिक घनत्व} = \frac{\text{प्रदेश की कुल जनसंख्या}}{\text{प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि}}$$

32. **According to the Lee's migration model, which type of factor at the place of origin is most likely to initiate the migration decision?**
ली के प्रवास मॉडल के अनुसार, मूल स्थान पर किस प्रकार के कारक से प्रवास निर्णय शुरू होने की सबसे अधिक संभावना है?

(a) Assessment of push factors
धक्का कारकों का मूल्यांकन

(b) Perception of pull factors
खिंचाव कारकों की धारणा

(c) Personal factors influencing decision
निर्णय को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक

(d) Evaluation of intervening obstacles
बीच की बाधाओं का मूल्यांकन

Ans. (a) : ली के प्रवास मॉडल के अनुसार, मूल स्थान पर धक्का कारकों के मूल्यांकन से प्रवास निर्णय शुरू होने की सबसे अधिक संभावना है। ली (Lee) ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन सन् 1966 में किया था। उन्होंने जनसंख्या प्रवास को चार कारकों का परिणाम माना है- 1. मूल स्थान के कारक, 2. गन्तव्य स्थान के कारक, 3. मध्यवर्ती अवरोध और 4. व्यक्तिगत कारक। ली ने अपने सिद्धांत में बताया है कि मूल स्थान या प्रवास जनन स्थान पर कुछ दाब या प्रतिकर्षण कारक (पुश फैक्टर) होते हैं, जो लोगों को वहाँ से जाने के लिए प्रेरित करते हैं। इन कारकों में प्राकृतिक प्रकोप, रोजगार का अभाव, संसाधनों की कमी व जनसंख्या वृद्धि आदि प्रमुख हैं। वहीं गन्तव्य स्थान पर विद्यमान आकर्षण कारक (पुल फैक्टर) लोगों को बाहर से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सामान्यतः नगरों में रोजगार की विविधता व अन्य सुविधाएँ पायी जाती हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं।

33. In population-resource regionalization, regions categorized as "United State type" generally display which combination of characteristics?
जनसंख्या-संसाधन क्षेत्रीयकरण में, "संयुक्त राज्य प्रकार" के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र आमतौर पर विशेषताओं के किस संयोजन को प्रदर्शित करते हैं?

(a) Sparse population with minimal technological development/न्यूनतम तकनीकी विकास के साथ विरल जनसंख्या

(b) Low technology with scarce resources and dense population/कम संसाधनों और घनी आबादी के साथ कम प्रौद्योगिकी

(c) High population pressure with subsistence economy/निर्वाह अर्थव्यवस्था के साथ उच्च जनसंख्या दबाव

(d) High technology with abundant resources and moderate population density/प्रचुर मात्रा में संसाधनों और मध्यम जनसंख्या घनत्व के साथ उच्च प्रौद्योगिकी

Ans. (d) : जनसंख्या संसाधन क्षेत्रीयकरण में, "संयुक्त राज्य प्रकार" के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र आमतौर पर प्रचुर मात्रा में संसाधनों और मध्यम जनसंख्या घनत्व के साथ उच्च प्रौद्योगिकी विशेषताओं के संयोजन को प्रदर्शित करते हैं। संयुक्त राज्य तुल्य प्रदेश जनसंख्या संसाधन संबंध के दृष्टिकोण से सर्वाधिक विकसित तथा सर्वोत्तम स्थिति में हैं। ऐसे प्रदेशों में सम्भाव्य और ज्ञात दोनों प्रकार के संसाधनों की विशाल राशि विद्यमान है और प्रौद्योगिकी अत्यंत विकसित है। यहाँ जनसंख्या का आकार विकसित संसाधनों की तुलना में लघु है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय एवं मानवजीवन स्तर अति उच्च है। इसके अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मध्य एवं पूर्वी रूस सम्मिलित हैं।

34. A country experiencing rapid industrialization records declining death rates followed by delayed fertility decline due to cultural persistence. The demographic outcome is most likely
तेजी से औद्योगीकरण का सामना कर रहे देश में मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है जिसके बाद सांस्कृतिक दृढ़ता के कारण प्रजनन दर में देरी हुई है। जनसांख्यिकीय परिणाम की सबसे अधिक संभावना है

(a) Population explosion phase
जनसंख्या विस्फोट चरण

(b) Population stagnation phase
जनसंख्या ठहराव चरण

(c) Negative population growth phase
नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि चरण

(d) Stable population equilibrium
स्थिर जनसंख्या संतुलन

Ans. (a) : तेजी से औद्योगीकरण का सामना कर रहे देश में मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद सांस्कृतिक दृढ़ता के कारण प्रजनन दर में देरी हुई है। इससे 'जनसंख्या विस्फोट' चरण की सबसे अधिक संभावना है। यह जनसांख्यिकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था प्रौद्योगिकी क्रांति के साथ प्रारम्भ होती है, जो आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था की विशेषता है। इस अवस्था में खान-पान, लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं से मृत्युदर में तेजी से गिरावट आती है, लेकिन जन्मदर समृद्धि के प्रारम्भिक काल में ऊँची बनी रहती है। आगे चलकर इसमें कमी आने लगती है परन्तु धीमी गति से, क्योंकि परिवार के आकार संबंधी सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाओं को बदलती परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में समय लगता है। इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि तेजी से होती है। यह अवस्था जनसंख्या विस्फोट की अवस्था है।

35. Which one of the following is the simplest measure of population density?
निम्नलिखित में से कौन-सा जनसंख्या घनत्व का सबसे सरल माप है?

(a) Economic density/आर्थिक घनत्व

(b) Agricultural density/कृषि घनत्व

(c) Physiological density/शारीरिक घनत्व

(d) Arithmetic density/अंकगणितीय घनत्व

Ans. (d) : अंकगणितीय घनत्व जनसंख्या घनत्व का सबसे सरल माप है। किसी प्रदेश या भूक्षेत्र के कुल क्षेत्रफल और उसकी कुल जनसंख्या का अनुपात अंकगणितीय घनत्व कहलाता है। इसके द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल (प्रति वर्ग किमी. अथवा प्रति वर्ग मील) में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या का बोध होता है। वास्तव में अंकगणितीय घनत्व मनुष्य और भूमि का साधारण अनुपात होता है। अंकगणितीय घनत्व के परिकलन का सूत्र इस प्रकार है-

$$\text{अंकगणितीय घनत्व} = \frac{\text{प्रदेश की कुल जनसंख्या}}{\text{प्रदेश का कुल क्षेत्रफल}}$$

36. Identify the correct statement regarding the distinction between renewable and non-renewable natural resources within the framework of economic geography and resource conservation.
आर्थिक भूगोल और संसाधन संरक्षण के ढांचे के भीतर नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के बीच अंतर के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए।

(a) Non-renewable resources are unaffected by technological changes in extraction./गैर-नवीकरणीय संसाधन निष्कर्षण में तकनीकी परिवर्तनों से अप्रभावित हैं।

(b) Non-renewable resources regenerate through natural cycles within decades./गैर-नवीकरणीय संसाधन दशकों के भीतर प्राकृतिक चक्रों के माध्यम से पुनः उत्पन्न होते हैं।

(c) Renewable resources are always inexhaustible regardless of consumption rate.
खपत दर की परवाह किए बिना अक्षय संसाधन हमेशा अक्षय होते हैं।

(d) Renewable resources regenerate within a human time scale if properly managed.
यदि ठीक से प्रबंधित किया जाए तो नवीकरणीय संसाधन मानव समय पैमाने के भीतर पुनः उत्पन्न होते हैं।

Ans. (d) : यदि ठीक से प्रबंधित किया जाए तो नवीकरणीय संसाधन मानव समय पैमाने के भीतर पुनः उत्पन्न होते हैं। यह कथन आर्थिक भूगोल और संसाधन संरक्षण के ढांचे के भीतर नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के बीच अंतर के बारे में सही पहचान है। अक्षय संसाधन उचित प्रबंधन के तहत मानवीय समय-सीमा में पुनर्जनन में सक्षम होते हैं। आर्थिक भूगोल और संसाधन संरक्षण के ढांचे में, अक्षय और अनक्षय संसाधनों का अंतर पुनर्जनन की दर पर टिका है। अनक्षय संसाधन (जैसे जीवाश्म ईंधन) भूवैज्ञानिक समय-सीमा में बनते हैं, दशकों में नहीं। प्रौद्योगिकी निष्कर्षण दक्षता बढ़ा सकती है लेकिन अनक्षय संसाधनों की सीमित मात्रा को नहीं बदलती। अक्षय संसाधन (जैसे वन, जल) सैद्धांतिक रूप से पुनर्जनन योग्य हैं, लेकिन अत्यधिक उपभोग या खराब प्रबंधन से वे ह्रास को प्राप्त हो सकते हैं, ये हमेशा अक्षय नहीं होते। सतत उपयोग और संरक्षण रणनीतियों के तहत अक्षय संसाधन मानवीय जीवन काल में दोबारा उत्पन्न हो सकते हैं। अतः विकल्प (d) सही है।

37. Match the following industrial characteristics with appropriate industrial type.
निम्नलिखित औद्योगिक विशेषताओं को उपयुक्त औद्योगिक प्रकार के साथ मिलाएँ।

	List-I/सूची-I		List-II/सूची-II
A	Aluminium smelting एल्यूमीनियम गलाना	p	Footloose industry फुटलूज उद्योग
B	Software development सॉफ्टवेयर विकास	q	Resource-based industry/संसाधन-आधारित उद्योग
C	Petrochemical industry पेट्रोकेमिकल उद्योग	r	Skilled labour-oriented industry कुशल श्रम-उन्मुख उद्योग
D	Diamond cutting डायमंड कटिंग	s	Energy intensive industry/ऊर्जा गहन उद्योग

	A	B	C	D
(a)	s	p	q	r
(b)	q	s	p	r
(c)	s	r	q	p
(d)	q	p	s	r

Ans. (a) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं-

सूची-I (औद्योगिक विशेषताएँ)	सूची-II (औद्योगिक प्रकार)
एल्यूमीनियम गलाना	ऊर्जा गहन उद्योग
सॉफ्टवेयर विकास	फुटलूज उद्योग
पेट्रोकेमिकल उद्योग	संसाधन आधारित उद्योग
डायमंड कटिंग	कुशल श्रम उन्मुख उद्योग

अतः विकल्प (a) सही सुमेलित है।

38. Identify the correct relationship between accessibility, connectivity and transport cost within spatial economic systems.
स्थानिक आर्थिक प्रणालियों के भीतर पहुँच, संपर्क और परिवहन लागत के बीच सही संबंध की पहचान कीजिए।

(a) Higher accessibility generally reduces effective transport cost in regional economies.
उच्च सुलभता आमतौर पर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं में प्रभावी परिवहन लागत को कम करती है।

(b) Higher connectivity always increases transport cost due to infrastructure maintenance./बुनियादी ढांचे के रखरखाव के कारण उच्च संपर्क हमेशा परिवहन लागत को बढ़ाता है।

(c) Accessibility and connectivity are unrelated to spatial interaction./अभिगम्यता और संपर्क स्थानिक अंतःक्रिया से असंबंधित हैं।

(d) Transport cost remains constant regardless of network density/नेटवर्क घनत्व की परवाह किए बिना परिवहन लागत स्थिर रहती है।

Ans. (a) : उच्च सुलभता आमतौर पर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं में प्रभावी परिवहन लागत को कम करती है। यह स्थानिक आर्थिक प्रणालियों के भीतर पहुँच, संपर्क और परिवहन लागत के बीच सही संबंध है। पहुँच क्षमता का अर्थ है किसी स्थान से अन्य स्थानों तक आसानी से पहुँचने की क्षमता, जो बेहतर सड़क, रेल या अन्य नेटवर्क से बढ़ती है। जब पहुँच क्षमता अधिक होती है, तो यात्रा का समय और ईंधन खर्च घटता है, जिससे प्रभावी परिवहन लागत गिर जाती है। उच्च संयोजनता का अर्थ हमेशा अधिक रखरखाव लागत नहीं होता इससे दक्षता बढ़ सकती है। पहुँच क्षमता और संयोजनता का स्थानिक अंतःक्रिया से गहरा संबंध है। नेटवर्क घनत्व बदलने पर परिवहन लागत स्थिर नहीं रहती। अतः उच्च पहुँच क्षमता से प्रभावी लागत कम होना सही स्थानिक आर्थिक संबंध है।

39. Arrange the following agricultural revolutions in chronological order of their historical emergence.
निम्नलिखित कृषि क्रांतियों को उनके ऐतिहासिक उद्भव के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

(A) Green Revolution/हरित क्रांति

(B) Neolithic Agricultural Revolution
नवपाषाण कृषि क्रांति

(C) Second Agricultural Revolution
दूसरी कृषि क्रांति

(D) Gene Revolution/जीन क्रांति

(a) B - C - A - D
(b) C - B - A - D
(c) B - A - C - D
(d) C - A - B - D

Ans. (a) : कृषि क्रांतियों का उनके ऐतिहासिक उद्भव का कालानुक्रमिक क्रम इस प्रकार हैं- (1) नवपाषाण कृषि क्रांति (7000 ई. पू. से 2000 ई. पू.) → (2) दूसरी कृषि क्रांति (1815-1880 ई.) → (3) हरित क्रांति 1950 ई. का दशक → (4) जीन क्रांति 1990 का दशक। नवपाषाण काल में मनुष्य ने पहिये का आविष्कार किया तथा इस युग में लकड़ी के हल और सिंचाई का प्रयोग आरम्भ हुआ जिससे कृषि उत्पादन पहले से अधिक होने लगी। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यूरोपीय देशों में आर्थिक विकास प्रारम्भ हुआ। औद्योगिक क्रांति का प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि पर भी पड़ा। औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप कृषि एवं कृषि यंत्रों में परिवर्तन आया। कृषि का मशीनीकरण कृषि के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ। हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय 1950 के दशक में राकफेलर और फोर्ड फाउन्डेशन के तत्वावधान में गेहूँ की उपज देने वाली ऐसी किस्मों से है जो पारम्परिक किस्मों से अधिक सशक्त थीं। जीन क्रांति जैव प्रौद्योगिकी के विकास से सम्भव हुई है। यह एक नई क्रान्ति है जिसकी शुरूआत 1990 के दशक से हुई। 26 मार्च 2002 को भारत सरकार के पर्यावरण विभाग के जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने 6 साल के परीक्षण के बाद बी.टी. कपास के व्यावसायिक उत्पादन की अनुमति दे दी है।

40. In Von Thunen's model, agricultural land rent is theoretically obtained by
वॉन थुनेन के मॉडल में, कृषि भूमि का किराया सैद्धांतिक रूप से किस प्रकार प्राप्त किया जाता है?

(a) Dividing market price by transport intensity
परिवहन की तीव्रता से बाजार मूल्य को विभाजित करना

(b) Adding transport cost to production cost and market price/उत्पादन लागत और बाजार मूल्य में परिवहन लागत जोड़ना

(c) Multiplying output by distance from market
बाजार से दूरी से उत्पादन को गुणा करना

(d) Subtracting production and transport costs from the market value of the produce/उत्पाद के बाजार मूल्य से उत्पादन और परिवहन लागत को घटाना

Ans. (d) : वॉन थ्यूनेन के मॉडल में, कृषि भूमि का किराया सैद्धांतिक रूप से उत्पाद के बाजार मूल्य से उत्पादन और परिवहन लागत को घटा कर प्राप्त किया जाता है। जॉन हीनरिच वॉन थ्यूनेन एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। उन्होंने 1826 में 'The Isolated State' नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने अपना कृषि अवस्थिति सिद्धांत प्रस्तुत किया। थ्यूनेन ने माना कि एकाकी राज्य के केन्द्र में एक नगर का विकास होता है, जिसके चारों ओर विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोग पृथक संकेन्द्रीय वृत्तखण्डों के रूप में होते हैं। किसी कृषि या फसल विशेष की केन्द्रीय बाजार में अधिकतम दूरी उस फसल के विक्रय मूल्य, उत्पादन की लागत तथा परिवहन की लागत पर निर्भर करती है। किसी भी किसान का लाभ इन तीन चरों के संबंधों पर निर्भर करता है। इसके लिए थ्यूनेन महोदय ने निम्नलिखित सूत्र का प्रतिपादन किया-

$$P = V - (E + T)$$

जहाँ
P – कृषक का लाभ
V – वस्तु का विक्रय मूल्य
E – उत्पादन की लागत
T – परिवहन की लागत।

41. Indentify the most appropriate inference when transport cost decline substantially due to technological innovation in a region dominated by resource- based industries.
सबसे उपयुक्त अनुमान की पहचान कीजिए, जब संसाधन-आधारित उद्योगों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र में तकनीकी नवाचार के कारण परिवहन लागत में काफी गिरावट आती है?

(a) Spatial concentration near resource sites becomes less rigid./संसाधन स्थलों के पास स्थानिक सांद्रता कम कठोर हो जाती है।

(b) Resource-based industries become strictly immobile./संसाधन आधारित उद्योग पूरी तरह से अचल हो जाते हैं।

(c) Market proximity becomes irrelevant. बाजार की निकटता अप्रासंगिक हो जाती है।

(d) Industrial location becomes independent of labour supply./औद्योगिक स्थान श्रम आपूर्ति से स्वतंत्र हो जाता है।

Ans. (a) : जब संसाधन आधारित उद्योग के प्रभुत्व वाले क्षेत्र में तकनीकी नवाचार के कारण परिवहन लागत में काफी गिरावट आती है तब संसाधन स्थलों के पास स्थानिक सान्द्रता कम कठोर हो जाती है। परिवहन लागत में भारी कमी आने पर संसाधन आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल के स्रोतों के निकट स्थित होना पहले जैसा अनिवार्य नहीं रह जाता है। तकनीकी नवाचार से सस्ते और तेज परिवहन के कारण उद्योग अपने उत्पादन स्थलों को संसाधन क्षेत्रों से दूर भी स्थापित कर सकते हैं। इससे संसाधन स्थलों के आस-पास औद्योगिक सान्द्रता की पूर्ववर्ती कठोरता घट जाती है, जबकि लागत घटने से उद्योग अधिक गतिशील बनते हैं। अतः विकल्प (a) सही है।

42. Arrange the following economic sectors in increasing order of knowledge intensity within modern economic system.
निम्नलिखित आर्थिक क्षेत्रों को आधुनिक आर्थिक प्रणालियों के भीतर ज्ञान की तीव्रता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

(A) Primary sector/प्राथमिक क्षेत्र

(B) Secondary sector/माध्यमिक क्षेत्र

(C) Tertiary sector/तृतीयक क्षेत्र

(D) Quaternary sector/चतुर्थक क्षेत्र

(a) B - C - A - D

(b) B - A - C - D

(c) A - C - B - D

(d) A - B - C - D

Ans. (d) : आर्थिक क्षेत्रों को आधुनिक आर्थिक प्रणालियों के भीतर ज्ञान की तीव्रता के आधार पर बढ़ता क्रम निम्नलिखित हैं- प्राथमिक क्षेत्र < माध्यमिक क्षेत्र < तृतीयक क्षेत्र < चतुर्थक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। प्राथमिक क्रियाएँ सरल परंपरागत और आदिवासी आर्थिक तथा सामाजिक संरचना की प्रतीक है। आखेट, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, कृषि करना तथा खनन करना आदि प्राथमिक व्यवसाय के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इन क्रियाओं में व्यस्त व्यक्तियों को लाल कॉलर कार्यकर्ता कहते हैं। द्वितीयक क्रियाओं में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं किया जाता वरन् उन्हें परिष्कृत अथवा परिवर्तित करके प्रयोग किया जाता है। लोहे से इस्पात, गेहूँ से आटा, कपास से वस्त्र आदि द्वितीयक व्यवसाय के उदाहरण हैं। द्वितीयक व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों को नीला कॉलर कार्यकर्ता कहते हैं। तृतीयक क्रियाओं में समुदाय को दी जाने वाली व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक सेवाएँ सम्मिलित हैं। यातायात, संचार, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा प्रशासनिक सेवा तृतीयक व्यवसाय के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तृतीयक क्रियाएँ करने वाले व्यक्ति को गुलाबी कॉलर कार्यकर्ता कहते हैं। चतुर्थक क्रियाओं में वैज्ञानिक, डॉक्टर, नेता, वकील, शिक्षक, प्रबंधक, पुलिसकर्मी, लेखक, संगीतकार व अन्य व्यक्तियों का व्यवसाय सम्मिलित है। इन क्रियाओं में संलग्न व्यक्तियों को सफेद कॉलर कार्यकर्ता कहते हैं।

43. In the context of classical geopolitical theories, the strategic relevance of the Eurasian core area is best expressed by which proposition?
शास्त्रीय भू-राजनीतिक सिद्धांतों के संदर्भ में, यूरेशियन मूल क्षेत्र की रणनीतिक प्रासंगिकता किस प्रस्ताव द्वारा सबसे अच्छी तरह से व्यक्त की जाती है?

(a) Control of the sea routes determines control of the Eurasian interior./समुद्री मार्गों का नियंत्रण यूरेशियन आंतरिक के नियंत्रण को निर्धारित करता है।

(b) Control of Eastern Europe enables dominance over the Eurasian core and eventually the world./पूर्वी यूरोप का नियंत्रण यूरेशियन कोर और अंततः दुनिया पर प्रभुत्व को सक्षम बनाता है।

(c) Control of the Tropical colonies determines global political supremacy/उष्णकटिबंधीय उपनिवेशों का नियंत्रण वैश्विक राजनीतिक वर्चस्व निर्धारित करता है।

(d) Control of polar routes determines control of the continental heart./ध्रुवीय मार्गों का नियंत्रण महाद्वीपीय हृदय के नियंत्रण को निर्धारित करता है।

Ans. (b) : शास्त्रीय भू-राजनीतिक सिद्धांत में यूरेशियन मूल क्षेत्र की रणनीतिक प्रासंगिकता, पूर्वी यूरोप का नियंत्रण यूरेशियन कोर और अंततः दुनिया पर प्रभुत्व को सक्षम बनाता है, के प्रस्ताव द्वारा सबसे अच्छी तरह से व्यक्त की जाती है। शास्त्रीय भू-राजनीतिक सिद्धांत में यूरेशियाई कोर क्षेत्र की रणनीतिक प्रासंगिकता को सर्वोत्तम रूप से मैकिण्डर के सिद्धांत द्वारा व्यक्त किया गया है। मैकिण्डर के अनुसार, पूर्वी यूरोप पर नियंत्रण हार्टलैण्ड पर प्रभुत्व की कुंजी है क्योंकि यह विशाल यूरेशियाई भू-भाग का प्रवेश द्वार है। हार्टलैण्ड पर नियंत्रण पूरे विश्व-द्वीप पर प्रभुत्व सुनिश्चित करता है। जो अंततः वैश्विक प्रभुत्व की ओर ले जाता है। अन्य विकल्प समुद्री मार्गों, उष्णकटिबंधीय उपनिवेशों या ध्रुवीय मार्गों पर केंद्रित हैं, जो मैकिण्डर के भू-केन्द्रित सिद्धान्त के अनुरूप नहीं हैं। अतः विकल्प (b) सही है।

44. Match the geopolitical thinkers with their major propositions :
भू-राजनीतिक विचारकों को उनके प्रमुख प्रस्तावों से मिलाएँ :

List-I/सूची-I (Thinker/विचारक)		List-II/सूची-II (Proposition/प्रस्ताव)	
A	Halford Mackinder हेलफोर्ड मैकिन्डर	i	Sea power determines world dominance/समुद्री शक्ति विश्व के प्रभुत्व को निर्धारित करती है।
B	Nicholas Spykman निकोलस स्पाइकमैन	ii	Heartland concept हार्टलैंड अवधारणा
C	Karl Haushofer कार्ल हाउशोफर	iii	Rimland strategic control/रिमलैंड रणनीतिक नियंत्रण
D	Alfred Thayer Mahan/अल्फ्रेड थायर महान	iv	Geopolitik and expansion of Lebensraum (Living space) भूराजनीति और लेबेन्स्राम (रहने की जगह) का विस्तार

Select the correct code:/सही कोड चुने:

	A	B	C	D
(a)	ii	iii	iv	i
(b)	iii	ii	i	iv
(c)	i	iii	ii	iv
(d)	iv	ii	iii	i

Ans. (a) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं-

सूची-I (विचारक)	सूची-II (प्रस्ताव)
हेलफोर्ड मैकिन्डर	हार्टलैंड अवधारणा
निकोलस स्पाइकमैन	रिमलैंड रणनीतिक नियंत्रण
कार्ल हाउशोफर	भूराजनीति और लेबेन्स्राम (रहने की जगह) का विस्तार
अल्फ्रेड थायर महान	समुद्री शक्ति विश्व के प्रभुत्व को निर्धारित करती है।

अतः विकल्प (a) सही सुमेलित है।

45. Consider the following statements regarding Rimland theory:
रिमलैंड सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

(A) The Rimland forms a intermediate zone between maritime and continental powers, रिमलैंड समुद्री और महाद्वीपीय शक्तियों के बीच एक मध्यवर्ती क्षेत्र बनाता है।

(B) Control of the Rimland determines access to Eurasian interior and seas,/रिमलैंड का नियंत्रण यूरेशियन आंतरिक और समुद्रों तक पहुँच निर्धारित करता है।

(C) The theory rejects the strategic significance of maritime routes./यह सिद्धांत समुद्री मार्गों के रणनीतिक महत्व को खारिज करता है।

(D) It emphasizes coastal and peripheral Eurasian regions./यह तटीय और परिधीय यूरेशियन क्षेत्रों पर जोर देता है।

Which combination is most consistent with the Rimland thesis?/कौन-सा संयोजन रिमलैंड शोध प्रबंध के साथ सबसे अधिक सुसंगत है?

(a) C and D/C और D
(b) A and C/A और C
(c) B and C/B और C
(d) A, B and D/A, B और D

Ans. (d) : स्पाइकमैन ने अपनी पुस्तक The Geography of Peace (1944) में रिमलैंड या परिधीय क्षेत्र संकल्पना की व्याख्या की है। उन्होंने धुरी क्षेत्र के बाहर स्थित संलग्न पेटी आंतरिक अथवा उपांतीय अर्द्ध चन्द्राकार पेटी को उपांत क्षेत्र या रिमलैंड की संज्ञा प्रदान की, जो समुद्री और महाद्वीपीय शक्तियों के बीच एक मध्यवर्ती क्षेत्र बनाता है। स्पाइकमैन के रिमलैण्ड के अंतर्गत बाल्टिक तथा काला सागर स्थलसंधि के पश्चिम स्थित लगभग संपूर्ण महाद्वीपीय यूरोप, एशिया के पर्वतीय, दक्षिणी-पश्चिमी एवं दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्र और चीन समाहित थे। स्पाइकमैन ने मैकिण्डर के हृदयस्थल की अपेक्षा यूरेशिया के परिधीय क्षेत्र को अधिक महत्व दिया है और इसे ही उपांत क्षेत्र या रिमलैंड कहा है। स्पाइकमैन के अनुसार यह परिधीय क्षेत्र शक्ति संसाधनों, जनसंख्या, औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन तथा संचार सुविधाओं की दृष्टि से हृदयस्थल की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। स्पाइकमैन के अनुसार "जो रिमलैंड को नियंत्रित करेगा वह यूरेशिया पर शासन करेगा। जो यूरेशिया का शासक होगा वही विश्व के भाग्य का निर्माण करेगा। स्पाइकमैन के अनुसार सामुद्रिक शक्ति का व्यापक सामरिक वर्चश्व निर्विवाद है, क्योंकि समुद्री नौकागमन के आधार पर ही यूरेशिया भूखण्ड को एक समग्र इकाई के रूप में देखना संभव हुआ था। स्पाइकमैन का दृढ़ मत था कि वर्तमान विश्व राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक सम्बन्धों का मूल आधार सामुद्रिक सामर्थ्य में निहित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथन A, B और D सत्य है तथा कथन (C) असत्य है। अतः विकल्प (d) सही है।

46. Administrative boundaries that coincide with ethnic divisions are most likely to produce which geopolitical outcome?
जातीय विभाजनों के साथ मेल खाने वाली प्रशासनिक सीमाओं से किस भू-राजनीतिक परिणाम की सबसे अधिक संभावना है?

(a) Reduction of identity-based political mobilization/पहचान-आधारित राजनीतिक लामबंदी में कमी

(b) Intensification of transnational cultural homogeneity/अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकरूपता को बढ़ावा देना

(c) Stabilization through recognition of identity territories/पहचान क्षेत्रों की मान्यता के माध्यम से स्थिरीकरण

(d) Elimination of linguistic regionalism
भाषाई क्षेत्रवाद का उन्मूलन

Ans. (c) : जातीय विभाजनों के साथ मेल खाने वाली प्रशासनिक सीमाओं से पहचान क्षेत्रों की मान्यता के माध्यम से स्थिरीकरण भू-राजनीतिक परिणाम की सबसे अधिक संभावना है। नृजातीय सीमाओं के गठन का उद्देश्य राष्ट्रीय समुदायों के भौगोलिक तथा राजनीतिक अभिव्यक्ति को वैधानिक स्वरूप प्रदान करना और क्षेत्रीय संगठन में एकरूपता लाना होता है। परन्तु अधिकांश मामलों में ऐसी सीमाओं के गठन से अल्पसंख्यकों की समस्या उठ खड़ी होती है। यद्यपि सीमायें स्थिर होती हैं, परन्तु राज्य के अन्दर अस्थिरता एवं असन्तोष बढ़ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का आकृतिक वर्गीकरण उनके निर्धारक तल के आधार पर किया जाता है। ऐसी सीमाओं का निर्धारण भू-आकृतिक तत्वों, नृजातीय या सांस्कृतिक तत्वों तथा ज्यामितीय आधार पर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को चार प्रमुख वर्गों में बाँटा जाता है जैसे- (i) भूआकृतिक सीमाएँ, (ii) ज्यामितीय सीमाएँ, (iii) मानव भौगोलिक/सांस्कृतिक सीमाएँ एवं (iv) मिश्रित सीमाएँ।

47. In social geography, the concept of social well-being is most appropriately evaluated through which integrated indicator set?
सामाजिक भूगोल में, सामाजिक कल्याण की अवधारणा का सबसे उचित मूल्यांकन किस एकीकृत संकेतक सेट के माध्यम से किया जाता है?

(a) Population density and rainfall variability
जनसंख्या घनत्व और वर्षा परिवर्तनशीलता

(b) Health education and income achievements
स्वास्थ्य, शिक्षा और आय की उपलब्धियाँ

(c) Mineral production and agricultural output
खनिज उत्पादन और कृषि उत्पादन

(d) Urban density and industrial employment
शहरी घनत्व और औद्योगिक रोजगार

Ans. (b) : सामाजिक भूगोल में, सामाजिक कल्याण की अवधारणा का सबसे उचित मूल्यांकन स्वास्थ्य, शिक्षा और आय की उपलब्धियों के एकीकृत संकेतक सेट के माध्यम से किया जाता है। सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र के अंतर्गत व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल तथा चिकित्सा भूगोल आदि को शामिल किया जाता है। सामाजिक भूगोल में सम्पूर्ण पर्यावरण के सम्बन्ध में मनुष्य के विभिन्न सामाजिक पक्षों के क्षेत्रीय व्यवस्थापन का अध्ययन किया जाता है।

48. Administrative areas created primarily for governance efficiency rather than cultural or physical homogeneity are best understood as
सांस्कृतिक या भौतिक एकरूपता के बजाय मुख्य रूप से शासन दक्षता के लिए बनाए गए प्रशासनिक क्षेत्रों को सबसे अच्छी तरह से किस प्रकार समझा जाता है?

(a) Formal regions determined by natural features
प्राकृतिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित औपचारिक क्षेत्र

(b) Functional regions determined by economic specialization
आर्थिक विशेषज्ञता द्वारा निर्धारित कार्यात्मक क्षेत्र

(c) Institutional regions established through administrative authority
प्रशासनिक प्राधिकरण के माध्यम से स्थापित संस्थागत क्षेत्र

(d) Culture regions defined by linguistic uniformity
भाषाई एकरूपता द्वारा परिभाषित सांस्कृतिक क्षेत्र

Ans. (c) : सांस्कृतिक या भौतिक एकरूपता के बजाय मुख्य रूप से शासन दक्षता के लिए बनाए गए प्रशासनिक क्षेत्रों को सबसे अच्छी तरह से प्रशासनिक प्राधिकरण के माध्यम से स्थापित संस्थागत क्षेत्रों से समझा जाता है। ऐसे प्रशासनिक क्षेत्र जिन्हें मुख्य रूप से शासन की कार्य-कुशलता के लिए बनाया जाता है, उन्हें संस्थागत क्षेत्र कहा जाता है। ये क्षेत्र भौतिक या सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर नहीं, बल्कि प्रशासनिक शक्तियों और नियमों के आधार पर बने होते हैं।

49. The impact of globalization on Indian cultural landscapes is most strongly reflected in which spatial transformation pattern?
भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य पर वैश्वीकरण का प्रभाव किस स्थानिक परिवर्तन पैटर्न में सबसे अधिक परिलक्षित होता है?

(a) Replacement of regional identities with ecological zones
पारिस्थितिक क्षेत्रों के साथ क्षेत्रीय पहचानों का प्रतिस्थापन

(b) Elimination of traditional occupational structures
पारंपरिक व्यावसायिक संरचनाओं का उन्मूलन

(c) Hybridization of cultural practices across urban networks
शहरी नेटवर्कों में सांस्कृतिक प्रथाओं का संकरण

(d) Isolation of tribal communities from external influences.
बाहरी प्रभावों से जनजातीय समुदायों का अलगाव

List-I/सूची-I (Thinker/विचारक)		List-II/सूची-II (Proposition/प्रस्ताव)	
A	Halford Mackinder हेलफोर्ड मैकिन्डर	i	Sea power determines world dominance/समुद्री शक्ति विश्व के प्रभुत्व को निर्धारित करती है।
B	Nicholas Spykman निकोलस स्पाइकमैन	ii	Heartland concept हार्टलैंड अवधारणा
C	Karl Haushofer कार्ल हाउशोफर	iii	Rimland strategic control/रिमलैंड रणनीतिक नियंत्रण
D	Alfred Thayer Mahan/अल्फ्रेड थायर महान	iv	Geopolitik and expansion of Lebensraum (Living space) भूराजनीति और लेबेन्स्राम (रहने की जगह) का विस्तार

Select the correct code:/सही कोड चुने:

	A	B	C	D
(a)	ii	iii	iv	i
(b)	iii	ii	i	iv
(c)	i	iii	ii	iv
(d)	iv	ii	iii	i

Ans. (a) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं-

सूची-I (विचारक)	सूची-II (प्रस्ताव)
हेलफोर्ड मैकिन्डर	हार्टलैंड अवधारणा
निकोलस स्पाइकमैन	रिमलैंड रणनीतिक नियंत्रण
कार्ल हाउशोफर	भूराजनीति और लेबेन्स्राम (रहने की जगह) का विस्तार
अल्फ्रेड थायर महान	समुद्री शक्ति विश्व के प्रभुत्व को निर्धारित करती है।

अतः विकल्प (a) सही सुमेलित है।

45. Consider the following statements regarding Rimland theory:
रिमलैंड सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

(A) The Rimland forms a intermediate zone between maritime and continental powers./रिमलैंड समुद्री और महाद्वीपीय शक्तियों के बीच एक मध्यवर्ती क्षेत्र बनाता है।

(B) Control of the Rimland determines access to Eurasian interior and seas./रिमलैंड का नियंत्रण यूरेशियन आंतरिक और समुद्रों तक पहुँच निर्धारित करता है।

(C) The theory rejects the strategic significance of maritime routes./यह सिद्धांत समुद्री मार्गों के रणनीतिक महत्व को खारिज करता है।

(D) It emphasizes coastal and peripheral Eurasian regions./यह तटीय और परिधीय यूरेशियन क्षेत्रों पर जोर देता है।

Which combination is most consistent with the Rimland thesis?/कौन-सा संयोजन रिमलैंड शोध प्रबंध के साथ सबसे अधिक सुसंगत है?

(a) C and D/C और D
(b) A and C/A और C
(c) B and C/B और C
(d) A, B and D/A, B और D

Ans. (d) : स्पाइकमैन ने अपनी पुस्तक The Geography of Peace (1944) में रिमलैंड या परिधीय क्षेत्र संकल्पना की व्याख्या की है। उन्होंने धुरी क्षेत्र के बाहर स्थित संलग्न पेटी आंतरिक अथवा उपांतीय अर्द्ध चन्द्राकार पेटी को उपांत क्षेत्र या रिमलैंड की संज्ञा प्रदान की, जो समुद्री और महाद्वीपीय शक्तियों के बीच एक मध्यवर्ती क्षेत्र बनाता है। स्पाइकमैन के रिमलैण्ड के अंतर्गत बाल्टिक तथा काला सागर स्थलसंधि के पश्चिम स्थित लगभग संपूर्ण महाद्वीपीय यूरोप, एशिया के पर्वतीय, दक्षिणी-पश्चिमी एवं दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्र और चीन समाहित थे। स्पाइकमैन ने मैकिण्डर के हृदयस्थल की अपेक्षा यूरेशिया के परिधीय क्षेत्र को अधिक महत्व दिया है और इसे ही उपांत क्षेत्र या रिमलैंड कहा है। स्पाइकमैन के अनुसार यह परिधीय क्षेत्र शक्ति संसाधनों, जनसंख्या, औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन तथा संचार सुविधाओं की दृष्टि से हृदयस्थल की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। स्पाइकमैन के अनुसार "जो रिमलैंड को नियंत्रित करेगा वह यूरेशिया पर शासन करेगा। जो यूरेशिया का शासक होगा वही विश्व के भाग्य का निर्माण करेगा। स्पाइकमैन के अनुसार सामुद्रिक शक्ति का व्यापक सामरिक वर्चश्व निर्विवाद है, क्योंकि समुद्री नौकागमन के आधार पर ही यूरेशिया भूखण्ड को एक समग्र इकाई के रूप में देखना संभव हुआ था। स्पाइकमैन का दृढ़ मत था कि वर्तमान विश्व राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक सम्बन्धों का मूल आधार सामुद्रिक सामर्थ्य में निहित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथन A, B और D सत्य है तथा कथन (C) असत्य है। अतः विकल्प (d) सही है।

46. Administrative boundaries that coincide with ethnic divisions are most likely to produce which geopolitical outcome?
जातीय विभाजनों के साथ मेल खाने वाली प्रशासनिक सीमाओं से किस भू-राजनीतिक परिणाम की सबसे अधिक संभावना है?

Ans. (c) : भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य पर वैश्विकरण का प्रभाव शहरी नेटवर्कों में सांस्कृतिक प्रथाओं का संकरण में सबसे अधिक परिलक्षित होता है। वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप भारतीय ग्रामीण-सामाजिक परम्परा को बृहद स्तर पर बदलाव के रूप में देखा जाता है। जहाँ एक ओर बढते शहरीकरण के कारण ग्रामीण संरचना का तेजी से ह्रास हुआ है तो वहीं पारिवारिक संरचना का भी पतन देखा जा रहा है। भारतीय संस्कृति का आकर्षण रहा संयुक्त परिवार वैश्वीकरण के कारण एकल परिवार में बदल गया है। भारत की सांस्कृतिक पहचान पश्चिमी प्रभावों से नष्ट हो रही है, भले ही हम तेजी से सीमाहीन होते विश्व में अधिक सक्रिय भागीदार बन रहे हैं।

50. In the Indian regional planning framework, the concept of "Planning Region" Primarily emphasizes which principle?
भारतीय क्षेत्रीय योजना ढांचे में, "योजना क्षेत्र" की अवधारणा मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर जोर देती है?

(a) Administrative convenience as the principle basis/प्रमुख आधार के रूप में प्रशासनिक सुविधा

(b) Uniform population density distribution
समान जनसंख्या घनत्व वितरण

(c) Functional economic integration and spatial coherence/कार्यात्मक आर्थिक एकीकरण और स्थानिक सुसंगतता

(d) Climatic homogeneity as the dominant criterion
प्रमुख मानदंड के रूप में जलवायु एकरूपता

Ans. (c) : भारतीय क्षेत्रीय योजना ढांचे में, "योजना क्षेत्र" की अवधारणा मुख्य रूप से कार्यात्मक आर्थिक एकीकरण और स्थानिक सुसंगतता पर जोर देती है। देश के चहुँमुखी विकास एवं क्षेत्र स्तर पर उत्पन्न विषमता को दूर करने के लिए प्रादेशिक या क्षेत्रीय विकास को अपनाया गया। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की एक प्रमुख विशेषता प्रादेशिक/क्षेत्रीय स्तर पर उप-योजनाओं का निर्माण करना रहा है। इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त राज्य की योजना धनराशि में से ही उपयोजनाओं के लिए धन अलग कर लिया जाता है। ये योजनाएँ स्थानीय संसाधनों एवं समस्याओं को ध्यान में रखकर बनायी जाती हैं। भारत में पहाड़ी क्षेत्र विकास, जनजातीय क्षेत्र विकास, सूखा प्रवण क्षेत्र विकास, कमान क्षेत्र विकास, नदी बेसिन विकास, महानगरीय क्षेत्र विकास आदि क्षेत्रीय स्तर पर विकास से संबंधित योजनाएँ हैं।

51. Identify the correct statement regarding indicators of regional development.
क्षेत्रीय विकास के संकेतकों के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।

(a) Per capita incomes alone adequately reflects balanced regional development.
अकेले प्रति व्यक्ति आय ही संतुलित क्षेत्रीय विकास को पर्याप्त रूप से दर्शाती है।

(b) Composite indices combining social, economic and infrastructural indicators provide a more reliable assessment
सामाजिक, आर्थिक और अवसंरचनात्मक संकेतकों को संयोजन करने वाले समग्र सूचकांक अधिक विश्वसनीय मूल्यांकन प्रदान करते हैं।

(c) Climatic uniformity serves as the most reliable development indicator.
जलवायु एकरूपता सबसे विश्वसनीय विकास संकेतक के रूप में कार्य करती है।

(d) Population density is the only variable used in development assessment.
विकास मूल्यांकन में उपयोग किया जाने वाला एकमात्र चर जनसंख्या घनत्व है।

Ans. (b) : क्षेत्रीय विकास के संकेतकों के संबंध में सामाजिक, आर्थिक और अवसंरचनात्मक संकेतकों का संयोजन करने वाले समग्र सूचकांक अधिक विश्वसनीय मूल्यांकन प्रदान करते हैं। प्रादेशिक/क्षेत्रीय विकास की संकल्पना विशिष्ट प्रदेश के विकास पर आधारित है। इसे प्रादेशिक नियोजन के माध्यम से पूरा किया जाता है। राष्ट्रीय नियोजन की ही भाँति इसका लक्ष्य आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन द्वारा समाज में सामाजिक विकास की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना है। इसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में प्रादेशिक विषमताओं को दूर कर प्रदेश/क्षेत्र को देश के अन्य प्रदेशों/क्षेत्रों के समकक्ष लाना है।

52. Consider the following statements regarding Growth Pole Theory in regional planning.
क्षेत्रीय नियोजन में विकास ध्रुव सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

(A) It suggests development spread uniformly across space./यह सुझाव देता है कि विकास पूरे स्थान में समान रूप से फैलता है।

(B) It emphasizes concentration of economic activities in strategic centres./यह रणनीतिक केन्द्रों में आर्थिक गतिविधियों की एकाग्रता पर जोर देता है।

(C) It assumes development diffuses outward through spread effects./यह मानता है कि प्रसार प्रभावों के माध्यम से विकास बाहर की ओर फैलता है।

(D) It rejects the role of urban centres in regional development./यह क्षेत्रीय विकास में शहरी केन्द्रों की भूमिका को खारिज करता है।

Select the correct combination :
सही संयोजन का चयन कीजिए।

(a) C and D are correct/C और D सही हैं।
(b) A and D are correct/A और D सही हैं।
(c) A and B are correct/A और B सही हैं।
(d) B and C are correct/B और C सही हैं।

Ans. (d) : क्षेत्रीय नियोजन में विकास ध्रुव सिद्धांत के संबंध में यह सुझाव देता है, कि विकास पूरे स्थान में समान रूप से नहीं फैलता है। विकास ध्रुवों पर संकेन्द्रित होने वाली आर्थिक क्रियाओं के प्रभाव से केन्द्र से बाहर कि ओर होता है। यह केन्द्र पर सर्वाधिक होता है तथा बाहर की ओर/परिधि की ओर इसमें कमी आती जाती है। यह रणनीतिक केन्द्रों में आर्थिक गतिविधियों की एकाग्रता पर जोर देता है। विकास ध्रुव की तुलना ऐसी विशिष्ट स्थिति से की जा सकती है, जहाँ अंतर्सम्बन्धित विभिन्न उद्योगों तथा आर्थिक संस्थाओं का भौगोलिक संकेन्द्रण होता है। यह मानता है कि प्रसार प्रभावों के माध्यम से विकास बाहर की ओर फैलता है और इसका विभिन्न रूपों में प्रभाव सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर होता है। यह क्षेत्रीय विकास में शहरी केन्द्रों की भूमिका को खारिज नहीं करता है बल्कि विकास ध्रुव को एक नगरीय स्थिति माना जाता है, जहाँ आर्थिक क्रिया नगरीय परिधीय क्षेत्र में विकास तथा उच्चतर जीवन की गुणवत्ता को प्रदीप्त या प्रज्वलित करती है। आर्थिक एवं प्रादेशिक विकास संबंधी विकास ध्रुव सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांसीसी प्रादेशिक अर्थशास्त्री फ्रैंकोइस पेरोक्स ने 1955 में किया था। पेरोक्स के 'विकास ध्रुव सिद्धांत' को एक अन्य फ्रांसीसी प्रादेशिक अर्थशास्त्री जे.आर. बोर्डविले ने संशोधित किया और 1966 में इसे 'विकास केन्द्र सिद्धांत' के नाम से प्रकाशित किया। इस प्रकार कथन B एवं C सही हैं, जबकि A एवं D गलत है। अतः विकल्प (d) सही है।

53. Match the following regional imbalance indicators with their primary dimension.
निम्नलिखित क्षेत्रीय असंतुलन संकेतकों को उनके प्राथमिक आयाम के साथ मिलाएँ।

	List-I/सूची-I		List-II/सूची-II
A	Infrastructure index अवसंरचना सूचकांक	1	Economic dimension आर्थिक आयाम
B	Literacy rate साक्षरता दर	2	Social dimension सामाजिक आयाम
C	Per capita industrial output/प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन	3	Health dimension स्वास्थ्य आयाम
D	Life expectancy जीवन प्रत्याशा	4	Physical infrastructure dimension/भौतिक अवसंरचना आयाम

	A	B	C	D
(a)	4	2	1	3
(b)	2	3	1	4
(c)	3	1	4	2
(d)	4	1	2	3

Ans. (a) : क्षेत्रीय असंतुलन संकेतकों को उनके प्राथमिक आयाम के साथ सही सुमेलित युग्म निम्नलिखित हैं-

सूची-I		सूची-II
अवसंरचना सूचकांक	–	भौतिक अवसंरचना आयाम
साक्षरता दर	–	सामाजिक आयाम
प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन	–	आर्थिक आयाम
जीवन प्रत्याशा	–	स्वास्थ्य आयाम

अतः विकल्प (a) सही सुमेलित युग्म है।

54. Which among the following stages came first in the evolution of urban planning in India?
निम्नलिखित में से कौन-सा चरण भारत में शहरी नियोजन के विकास में सबसे पहले आया?

(a) Adoption of master plans
मास्टर प्लान को अपनाना

(b) Post-independence development planning
स्वतंत्रता के बाद की विकास योजना

(c) Colonial municipal initiatives
औपनिवेशिक नगरपालिका पहल

(d) State-level planning legislation
राज्य स्तरीय योजना कानून

Ans. (c) : औपनिवेशिक नगरपालिका पहल चरण भारत में शहरी नियोजन के विकास में सबसे पहले आया। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान पाश्चात् पद्धति पर नगर नियोजन की शुरूआत की गयी। सन् 1915 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर लार्ड पेण्टलैण्ड ने महान नगर नियोजक पैट्रिक गिडिज को भारत में आमन्त्रित किया। गिडिज ने भारत की नगरीय समस्याओं का सूक्ष्म अध्ययन किया तथा नगरीय नियोजन में जनता की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया। गिडिज के सुझाव के आधार पर नगर नियोजन का कार्य नगरपालिकाओं को सौंपा गया और मुम्बई (1898), मैसूर (1903), कोलकाता (1911), लखनऊ (1919), कानपुर (1919) एवं इलाहाबाद (प्रयागराज वर्तमान नाम) आदि नगरों में इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्टों की स्थापना की गयी।

55. Identify the correct principle underlying the concept of "balanced regional development".
"संतुलित क्षेत्रीय विकास" की अवधारणा में अंतर्निहित सही सिद्धांत की पहचान कीजिए।

(a) Equal distribution of industries irrespective of resources./संसाधनों की परवाह किए बिना उद्योगों का समान वितरण

(b) Reduction of inter-regional disparities through targeted development policies.
लक्षित विकास नीतियों के माध्यम से अंतर-क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना।

(c) Concentration of investment in metropolitan regions.
महानगरीय क्षेत्रों में निवेश पर ध्यान केन्द्रित करना।

(d) Elimination of rural settlements in favour of urban expansion./शहरी विस्तार के पक्ष में ग्रामीण बस्तियों का उन्मूलन

Ans. (b) : "संतुलित क्षेत्रीय विकास" की अवधारणा में अंतर्निहित सिद्धांत की पहचान लक्षित विकास नीतियों के माध्यम से अंतर-क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना है। संतुलित क्षेत्रीय विकास का मूल सिद्धान्त यह है कि देश के सभी क्षेत्रों को समान अवसर मिले, इसके लिए लक्षित नीतियों के जरिए अंतर-क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जाए न कि संसाधनों की अनदेखी करके उद्योगों को बलपूर्वक बाँटा जाए। इस अवधारणा के तहत, प्रत्येक क्षेत्र की भौगोलिक, खनिज, मानवीय एवं आर्थिक क्षमताओं का आकलन करके वहाँ विशेष निवेश, बुनियादी ढाँचा एवं कौशल-विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ताकि पिछड़े इलाके भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें। इससे न केवल आर्थिक विषमताएँ घटती हैं, बल्कि सामाजिक-राजनीतिक तनाव भी कम होते हैं तथा राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है।

56. Identify the correct implication of functional regionalization for transport planning.
परिवहन योजना के लिए कार्यात्मक क्षेत्रीयकरण के सही निहितार्थ की पहचान कीजिए।

(a) Transport networks should follow administrative boundaries only/परिवहन नेटवर्क को केवल प्रशासनिक सीमाओं का पालन करना चाहिए।

(b) Transport planning is unrelated to regional economic linkages/परिवहन योजना का क्षेत्रीय आर्थिक संबंधों से कोई संबंध नहीं है।

(c) Transport planning ignores commuting patterns/परिवहन योजना आवागमन के तरीकों को नजरअंदाज करती है।

(d) Transport planning must align with flows of goods, services and commuters within nodal regions/परिवहन योजना को नोडल क्षेत्रों के भीतर वस्तुओं, सेवाओं और यात्रियों के प्रवाह के साथ संरेखित होना चाहिए।

Ans. (d) : परिवहन योजना के लिए कार्यात्मक क्षेत्रीयकरण के सही निहितार्थ की पहचान के लिए परिवहन योजना को नोडल क्षेत्रों के भीतर वस्तुओं, सेवाओं और यात्रियों के प्रवाह के साथ संरेखित होना चाहिए। परिवहन तथा संचार का उपयोग एक वस्तु की उपलब्धता वाले स्थान से उसके उपयोग वाले स्थान पर लाने-ले जाने की हमारी आवश्यकता पर निर्भर करता है। मानव विभिन्न वस्तुओं, पदार्थों और विचारों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए भिन्न विधियों का प्रयोग करता है। परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को कहते हैं, जिसमें मनुष्यों, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहते हैं। अतः विकल्प (d) सही है।

57. Identify the correct relationship between Special Economic Zones (SEZs) and export processing in India.
भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड.) और निर्यात प्रसंस्करण के बीच सही संबंध की पहचान कीजिए।

(a) SEZs provide duty free enclaves designed to promote export-oriented industries/एस.ई.जेड. निर्यात-उन्मुख उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए शुल्क-मुक्त अंतःक्षेत्र प्रदान करते हैं।

(b) SEZs primarily restrict foreign investment in industrial production./एस.ई.जेड. मुख्य रूप से औद्योगिक उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रतिबंधित करते हैं।

(c) SEZs function only as agricultural export centres/एस.ई.जेड. केवल कृषि निर्यात केन्द्रों के रूप में कार्य करते हैं।

(d) SEZs operate without infrastructure or fiscal incentives./एस.ई.जेड. बुनियादी ढांचे या वित्तीय प्रोत्साहनों के बिना काम करते हैं।

Ans. (a) : भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) और निर्यात प्रसंस्करण के बीच सही संबंध के रूप में एस.ई.जेड. (SEZ) निर्यात-उन्मुख उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए शुल्क-मुक्त अंतःक्षेत्र प्रदान करते हैं। निर्यात को बढ़ावा देने में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र मॉडल की प्रभावशीलता को पहचानने वाले एशिया के पहले देशों में भारत भी शामिल था। विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नीति की घोषणा अप्रैल 2000 में की गई थी। इस नीति का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना और आकर्षक वित्तीय पैकेज के समर्थन से विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) को आर्थिक विकास का इंजन बनाना था। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1. अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का सृजन।
2. वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना।
3. घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को प्रोत्साहन देना।
4. रोजगार के अवसरों का सृजन।
5. बुनियादी ढांचा सुविधाओं का विकास।

अतः विकल्प (a) सही है।

58. Match the following multipurpose river valley projects with the principal river basin in which they are located.
निम्नलिखित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का मिलान प्रमुख नदी बेसिन से करें जिसमें वे स्थित हैं।

	List-I/सूची-I		List-II/सूची-II
A	हीराकुण्ड परियोजना Hirakund Project	i	कृष्णा/Krishna
B	भाखड़ा-नांगल परियोजना Bhakra Nangal Project	ii	सतलज/Sutlej

C	नागार्जुन सागर परियोजना Nagarjuna Sagar Project	iii	महानदी Mahanadi
D	टिहरी परियोजना Tehri Project	iv	भागीरथी Bhagirathi

Choose the most appropriate answer from the options given below:/नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए:

	A	B	C	D
(a)	iii	ii	i	iv
(b)	ii	iii	iv	i
(c)	i	ii	iii	iv
(d)	iv	i	ii	iii

Ans. (a) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं-

सूची-I (बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना)	सूची-II (नदी बेसिन)
हीराकुण्ड परियोजना	महानदी
भाखड़ा-नांगल परियोजना	सतलज
नागार्जुन सागर परियोजना	कृष्णा
टिहरी परियोजना	भागीरथी

अतः विकल्प (a) सही सुमेलित युग्म है।

59. Match the following energy resources with their principal geographical concentration.
निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों को उनकी प्रमुख भौगोलिक सांद्रता के साथ मिलान कीजिए।

	List-I/सूची-I		List-II/सूची-II
A	पवन ऊर्जा Wind Energy	i	पश्चिमी राजस्थान Western Rajasthan
B	सौर ऊर्जा Solar Energy	ii	पश्चिमी घाट और हिमालय की नदियाँ/Western Ghats and Himalayan Rivers
C	पनबिजली Hydropower	iii	गुजरात और तमिलनाडु तट Gujarat and Tamil Nadu Coast
D	तापीय कोयला ऊर्जा/Thermal Coal Energy	iv	दामोदर घाटी Damodar Valley

Choose the most appropriate answer from the options given below:/नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव कीजिए :

	A	B	C	D
(a)	iii	i	ii	iv
(b)	i	iii	iv	ii
(c)	iv	ii	i	iii
(d)	ii	iv	iii	i

Ans. (a) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं-

सूची-I (ऊर्जा संसाधन)		सूची-II (भौगोलिक सांद्रता)
पवन ऊर्जा	–	गुजरात और तमिलनाडु तट
सौर ऊर्जा	–	पश्चिमी राजस्थान
पनबिजली	–	पश्चिमी घाट और हिमालय की नदियाँ
तापीय कोयला ऊर्जा	–	दामोदर घाटी

अतः विकल्प (a) सही सुमेलित युग्म है।

60. Arrange the following stages in the mechanism of tropical cyclone development over the Bay of Bengal.
बंगाल की खाड़ी के ऊपर उष्णकटिबंधीय चक्रवात विकास के तंत्र में निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित कीजिए।

(A) Low Pressure formation over warm sea
गर्म समुद्र के ऊपर कम दबाव का निर्माण

(B) Intensification through latent heat release
अव्यक्त गर्मी छोड़ने के माध्यम से तीव्रता

(C) Development of cyclonic circulation
चक्रवाती परिसंचरण का विकास

(D) Landfall and Dissipation
भूस्खलन और अपव्यय

(a) A → C → B → D
(b) C → A → B → D
(c) A → B → C → D
(d) B → C → A → D

Ans. (a) : बंगाल की खाड़ी के ऊपर उष्णकटिबंधीय चक्रवात विकास के तंत्र में चरणों का व्यवस्थित क्रम निम्नलिखित हैं-

गर्म समुद्र के ऊपर कम दबाव का निर्माण → चक्रवाती परिसंचरण का विकास → अव्यक्त गर्मी छोड़ने के माध्यम से तीव्रता → भूस्खलन और अपव्यय।

अयनवर्ती क्षेत्रों (30° उ. – 30° द. अक्षांश) में उत्पन्न चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ये निम्न वायुदाब वाले अभिसरणीय परिसंचरण तंत्र होते हैं, जिनकी औसत व्यास 640 किमी. तक होती है। बांग्लादेश तथा भारत के पूर्वी तटीय प्रदेशों में इसे चक्रवात कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अपने अत्यधिक पवन वेग, उच्च ज्वारीय तरंगों, उच्च वर्षा गहनता, अत्यन्त न्यून वायुमंडलीय दाब तथा उसके द्वारा सागर तल में अस्वाभाविक उभार, तथा एक ही क्षेत्र में कई दिनों तक स्थिर रहने के कारण अत्यधिक विनाशकारी वायुमंडलीय प्रकोप तथा आपदा उत्पन्न करते हैं।

61. Identify the correct pairing between mineral resource and major producing region in India.
भारत में खनिज संसाधन और प्रमुख उत्पादक क्षेत्र के बीच सही जोड़ी की पहचान कीजिए।

(a) Bauxite - Koraput Plateau
बॉक्साइट - कोरापुट पठार

(b) Petroleum - Chotanagpur Plateau
पेट्रोलियम - छोटानागपुर पठार

(c) Manganese - Indo-Gangetic Plain
मैंगनीज - भारत-गंगा का मैदान

(d) Iron Ore - Thar Desert
लौह अयस्क - थार रेगिस्तान

Ans. (a) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं-

(खनिज संसाधन)		(प्रमुख उत्पादक क्षेत्र)
बॉक्साइट	-	कोरापुट पठार
पेट्रोलियम	-	अंकलेश्वर
मैंगनीज	-	नागपुर-भण्डारा
लौह अयस्क	-	बैलाडिला

अंडिडा में देश के बॉक्साइट का 41 प्रतिशत भण्डार और 73 प्रतिशत उत्पादन होता है। यहाँ कालाहांडी-कोरापुट जिलों की बॉक्साइट पेटी (लम्बाई 300 किमी., चौड़ाई 40-100 किमी.) जो आन्ध्र प्रदेश तक विस्तारित है, देश का वृहत्तम् बॉक्साइट क्षेत्र है।

62. Identify the correct sequence of physiographic divisions of India from north to south based on their structural position.
उत्तर से दक्षिण तक भारत के भौगोलिक विभाजनों की उनकी संरचनात्मक स्थिति के आधार पर सही अनुक्रम की पहचान कीजिए।

(a) Himalayan Mountains → Northern Plains → Peninsular Plateau → Coastal Plains
हिमालय पर्वत → उत्तरी मैदान → प्रायद्वीपीय पठार → तटीय मैदान

(b) Northern Plains → Himalayan Mountains → Coastal Plains → Peninsular Plateau
उत्तरी मैदान → हिमालय पर्वत → तटीय मैदान → प्रायद्वीपीय पठार

(c) Peninsular Plateau → Himalayan Mountains → Northern Plains → Coastal Plains
प्रायद्वीपीय पठार → हिमालय पर्वत → उत्तरी मैदान → तटीय मैदान

(d) Coastal Plains → Northern Plains → Himalayan Mountains → Peninsular Plateau
तटीय मैदान → उत्तरी मैदान → हिमालय पर्वत → प्रायद्वीपीय पठार

Ans. (a) : उत्तर से दक्षिण तक भारत के भौगोलिक विभाजनों की उनकी संरचनात्मक स्थिति के आधार पर सही अनुक्रम इस प्रकार हैं- हिमालय पर्वत → उत्तरी मैदान → प्रायद्वीपीय पठार → तटीय मैदान। भारत की भौगोलिक आकृतियों को हिमालय पर्वत शृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत शृंखला है। हिमालय के दक्षिण में स्थित उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों-सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है, जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपान्तरित शैलों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है, जिसे तटीय मैदान के रूप में जाना जाता है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है।

63. Identify the correct relationship between urbanization and industrialization in India.
भारत में शहरीकरण और औद्योगीकरण के बीच सही संबंध की पहचान कीजिए।

(a) Industrial clusters attract labour migration leading to metropolitan expansion/औद्योगिक समूह श्रम प्रवास को आकर्षित करते हैं जिससे महानगरों का विस्तार होता है।

(b) Urban growth occurs independently of industrial development/शहरी विकास औद्योगिक विकास से स्वतंत्र रूप से होता है।

(c) Urbanization precedes industrial growth in most Indian regions/अधिकांश भारतीय क्षेत्रों में शहरीकरण औद्योगिक विकास से पहले है।

(d) Industrial regions are always located in rural areas/औद्योगिक क्षेत्र हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होते हैं।

Ans. (a) : भारत में शहरीकरण और औद्योगीकरण के बीच सही संबंध है, जहाँ औद्योगिक समूह श्रम प्रवास को आकर्षित करते हैं जिससे महानगरों का विस्तार होता है। औद्योगीकरण और नगरीकरण में अति घनिष्ठ और उच्चकोटि का धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। भारत में अनेक नगरों की स्थापना और विकास औद्योगिक केन्द्र के रूप में हुई और नगरीकरण में औद्योगीकरण की उल्लेखनीय भूमिका रही है। यहाँ नगरीय विकास में सूती वस्त्र उद्योग, लोहा-इस्पात उद्योग, सीमेंट एवं उर्वरक उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग आदि का महत्वपूर्ण स्थान है किन्तु आधुनिक नगरीकरण में औद्योगीकरण का योगदान सीमित रहा है। यहाँ नगरीकरण के लिए अन्य प्रक्रियाएँ अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय रही हैं जैसे- ग्रामीण दाब के रूप में नगरीकरण और सेवा केन्द्र के रूप में नगरों का विकास आदि। ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन आदि सुविधाओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से लोग विशेषतः युवक प्रतिवर्ष समीपवर्ती नगरों में पहुँचते हैं जिससे नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है।

64. The Lorenz Curve used in geographical analysis represents spatial inequality through the relationship between which pair of cumulative variables?
भौगोलिक विश्लेषण में उपयोग किया जाने वाला लॉरेंज वक्र संचयी चर की किस जोड़ी के बीच संबंध के माध्यम से स्थानिक असमानता का प्रतिनिधित्व करता है?

(a) Cumulative percentage of area and cumulative percentage of rainfall/क्षेत्रफल का संचयी प्रतिशत और वर्षा का संचयी प्रतिशत

(b) Cumulative percentage of distance and cumulative percentage of Travel time/दूरी का संचयी प्रतिशत और यात्रा समय का संचयी प्रतिशत

(c) Cumulative percentage of settlements and cumulative percentage of transport links
बस्तियों का संचयी प्रतिशत और परिवहन संपर्कों का संचयी प्रतिशत

(d) Cumulative percentage of population and cumulative percentage of income/resource/
जनसंख्या का संचयी प्रतिशत और आय/संसाधन का संचयी प्रतिशत

Ans. (d) : भौगोलिक विश्लेषण में उपयोग किया जाने वाला 'लॉरेंज वक्र' जनसंख्या का संचयी प्रतिशत और आय/संसाधन का संचयी प्रतिशत के माध्यम से स्थानिक असमानता का प्रतिनिधित्व करता है। 'मैक्स लॉरेंज' ने किसी समंक-श्रेणी के अपकिरण को आलेखी विधि के द्वारा प्रदर्शित करने के लिए पहली बार एक विशेष प्रकार का संचयी प्रतिशत वक्र बनाया था, जिसे उनके नाम पर 'लॉरेंज वक्र' की संज्ञा देते हैं। किसी समंक-श्रेणी का लॉरेंज वक्र समान-वितरण रेखा के जितना अधिक निकट होगा, उस श्रेणी में अपकिरण की मात्रा उतनी ही कम होगी। इसके विपरीत यह वक्र समान-वितरण रेखा से जितना दूर होगा, श्रेणी में अपकिरण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी।

65. The distortion pattern of the Mercator projection becomes extreme toward higher latitudes because which property is preserved in this projection?
मर्केटर प्रक्षेपण का विरूपण पैटर्न उच्च अक्षांशों की ओर चरम हो जाता है, इस प्रक्षेपण में कौन-सा गुण संरक्षित है?

(a) Area equivalence/क्षेत्र समतुल्यता

(b) Angular conformity/कोणीय अनुरूपता

(c) Distance equivalence/दूरी समानता

(d) Equal spacing of parallels
समानान्तरों का समान अंतराल

Ans. (b) : मर्केटर प्रक्षेपण का विरूपण पैटर्न उच्च अक्षांशों की ओर चरम हो जाता है क्योंकि इस प्रक्षेपण में कोणीय अनुरूपता का गुण संरक्षित है। सन् 1569 में एक डच मानचित्रकार जेरार्डस मर्केटर ने इस प्रक्षेप की रचना की। यह प्रक्षेप एक गणितीय सूत्र पर आधारित है। इसलिए यह एक यथाकृतिक प्रक्षेप है, जिसमें आकृति को सही बनाए रखा जाता है। इस प्रक्षेप के निम्नलिखित गुण होते हैं- 1. अक्षांशों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। 2. समांतर एवं याम्योत्तर दोनों सीधी रेखाएँ होती हैं और ये एक-दूसरे को समकोण पर काटती हैं। 3. इस पर क्षेत्रों की वास्तविक आकृति प्रदर्शित होती है, लेकिन उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की आकृति में विकृति आ जाती है। 4. सभी समांतरों की लम्बाई समान तथा विषुवत वृत्त की लंबाई के बराबर होती है आदि इसके प्रमुख गुण हैं। सीधी रेखा के द्वारा शुद्ध दिशा को प्रदर्शित करना इसकी विशेषता है।

66. The reliability of accessibility mapping using network analysis in GIS largely depends on which Integrated dataset structure?
जी. आई. एस. में नेटवर्क विश्लेषण का उपयोग करके अभिगम्यता मानचित्रण की विश्वसनीयता काफी हद तक किस एकीकृत डेटासेट संरचना पर निर्भर करती है?

(a) Raster elevation grid with spectral bands
वर्णक्रमीय पट्टियों के साथ रेखापुंज उन्नयन ग्रिड

(b) Satellite image mosaic without georeferencing/बिना भौगोलिक संदर्भ के उपग्रह छवि मोजेक

(c) Gridded climate database/ग्रिडेड जलवायु डाटाबेस

(d) Topological vector network with attribute tables/विशेषता तालिकाओं के साथ स्थलाकृतिक वेक्टर नेटवर्क

Ans. (d) : जी. आई. एस. में नेटवर्क विश्लेषण का उपयोग करके अभिगम्यता मानचित्रण की विश्वसनीय काफी हद तक विशेषता तालिकाओं के साथ स्थलाकृतिक वेक्टर नेटवर्क के एकीकृत डेटासेट संरचना पर निर्भर करती है। एक सदिश (वेक्टर) आँकड़ा मॉडल अपने यथार्थ (पृथ्वी) निर्देशांकों द्वारा भंडारित बिन्दुओं का प्रयोग करता है। वेक्टर मॉडल में किसी लक्ष्य या वस्तु को किसी आकृति विशेष द्वारा सही ढंग से प्रदर्शित किया जाता है। वेक्टर विधि के कुछ लाभ हैं, जैसे- 1. यह दृश्य पंचशास्त्र आँकड़ा संरचना का उपयुक्त प्रदर्शन करता है, 2. यह एक सघन आँकड़ा संरचना है, 3. नेटवर्क अनुबन्ध के साथ स्थान-विज्ञान को सफलतापूर्वक स्पष्ट किया जा सकता है। 4. शुद्ध सूचियों का निर्माण करना और 5. सूचियों तथा लक्षणों की पुनर्प्राप्ति, नवीनीकरण तथा सामान्यीकरण सम्भव है।

67. Consider the following sequence of operations in digital mapping using remote sensing data.
रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग करके डिजिटल मैपिंग में संचालन के निम्नलिखित अनुक्रम पर विचार कीजिए।

(A) Geometric correction/ज्यामितीय सुधार

(B) Image classification/छवि वर्गीकरण

(C) Radiometric correction/रेडियोमेट्रिक सुधार

(D) Ground truth verification.
जमीनी सच्चाई सत्यापन

(a) Bauxite - Koraput Plateau
बॉक्साइट - कोरापुट पठार

(b) Petroleum - Chotanagpur Plateau
पेट्रोलियम - छोटानागपुर पठार

(c) Manganese - Indo-Gangetic Plain
मैंगनीज - भारत-गंगा का मैदान

(d) Iron Ore - Thar Desert
लौह अयस्क - थार रेगिस्तान

Ans. (a) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं-

(खनिज संसाधन)		(प्रमुख उत्पादक क्षेत्र)
बॉक्साइट	–	कोरापुट पठार
पेट्रोलियम	–	अंकलेश्वर
मैंगनीज	–	नागपुर-भण्डारा
लौह अयस्क	–	बैलाडिला

ओडिशा में देश के बॉक्साइट का 41 प्रतिशत भण्डार और 73 प्रतिशत उत्पादन होता है। यहाँ कालाहांडी-कोरापुट जिलों की बॉक्साइट पेटी (लम्बाई 300 किमी., चौड़ाई 40-100 किमी.) जो आन्ध्र प्रदेश तक विस्तारित है, देश का बृहत्तम् बॉक्साइट क्षेत्र है।

62. Identify the correct sequence of physiographic divisions of India from north to south based on their structural position.
उत्तर से दक्षिण तक भारत के भौगोलिक विभाजनों की उनकी संरचनात्मक स्थिति के आधार पर सही अनुक्रम की पहचान कीजिए।

(a) Himalayan Mountains → Northern Plains → Peninsular Plateau → Coastal Plains
हिमालय पर्वत → उत्तरी मैदान→ प्रायद्वीपीय पठार → तटीय मैदान

(b) Northern Plains → Himalayan Mountains → Coastal Plains → Peninsular Plateau
उत्तरी मैदान → हिमालय पर्वत → तटीय मैदान → प्रायद्वीपीय पठार

(c) Peninsular Plateau → Himalayan Mountains → Northern Plains → Coastal Plains
प्रायद्वीपीय पठार → हिमालय पर्वत → उत्तरी मैदान → तटीय मैदान

(d) Coastal Plains → Northern Plains → Himalayan Mountains → Peninsular Plateau
तटीय मैदान → उत्तरी मैदान → हिमालय पर्वत → प्रायद्वीपीय पठार

Ans. (a) : उत्तर से दक्षिण तक भारत के भौगोलिक विभाजनों की उनकी संरचनात्मक स्थिति के आधार पर सही अनुक्रम इस प्रकार हैं- हिमालय पर्वत → उत्तरी मैदान → प्रायद्वीपीय पठार → तटीय मैदान। भारत की भौगोलिक आकृतियों को हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरूस्थल, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में स्थित उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों-सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किमी. क्षेत्र पर है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है, जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टीयों का विस्तार है, जिसे तटीय मैदान के रूप में जाना जाता है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है।

63. Identify the correct relationship between urbanization and industrialization in India.
भारत में शहरीकरण और औद्योगीकरण के बीच सही संबंध की पहचान कीजिए।

(a) Industrial clusters attract labour migration leading to metropolitan expansion/औद्योगिक समूह श्रम प्रवास को आकर्षित करते हैं जिससे महानगरों का विस्तार होता है।

(b) Urban growth occurs independently of industrial development/शहरी विकास औद्योगिक विकास से स्वतंत्र रूप से होता है।

(c) Urbanization precedes industrial growth in most Indian regions/अधिकांश भारतीय क्षेत्रों में शहरीकरण औद्योगिक विकास से पहले है।

(d) Industrial regions are always located in rural areas./औद्योगिक क्षेत्र हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होते हैं।

Ans. (a) : भारत में शहरीकरण और औद्योगीकरण के बीच सही संबंध है, जहाँ औद्योगिक समूह श्रम प्रवास को आकर्षित करते हैं जिससे महानगरों का विस्तार होता है। औद्योगीकरण और नगरीकरण में अति घनिष्ठ और उच्चकोटि का धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। भारत में अनेक नगरों की स्थापना और विकास औद्योगिक केन्द्र के रूप में हुई और नगरीकरण में औद्योगीकरण की उल्लेखनीय भूमिका रही है। यहाँ नगरीय विकास में सूती वस्त्र उद्योग, लोहा-इस्पात उद्योग, सीमेंट एवं उर्वरक उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग आदि का महत्वपूर्ण स्थान है किन्तु आधुनिक नगरीकरण में औद्योगीकरण का योगदान सीमित रहा है। यहाँ नगरीकरण के लिए अन्य प्रक्रियाएँ अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय रही हैं जैसे- ग्रामीण दाब के रूप में नगरीकरण और सेवा केन्द्र के रूप में नगरों का विकास आदि। ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन आदि सुविधाओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से लोग विशेषतः युवक प्रतिवर्ष समीपवर्ती नगरों में पहुँचते हैं जिससे नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है।

64. The Lorenz Curve used in geographical analysis represents spatial inequality through the relationship between which pair of cumulative variables?

भौगोलिक विश्लेषण में उपयोग किया जाने वाला लॉरेंज वक्र संचयी चर की किस जोड़ी के बीच संबंध के माध्यम से स्थानिक असमानता का प्रतिनिधित्व करता है?

(a) Cumulative percentage of area and cumulative percentage of rainfall./क्षेत्रफल का संचयी प्रतिशत और वर्षा का संचयी प्रतिशत

(b) Cumulative percentage of distance and cumulative percentage of Travel time/दूरी का संचयी प्रतिशत और यात्रा समय का संचयी प्रतिशत

(c) Cumulative percentage of settlements and cumulative percentage of transport links
बस्तियों का संचयी प्रतिशत और परिवहन संपर्कों का संचयी प्रतिशत

(d) Cumulative percentage of population and cumulative percentage of income/resource/
जनसंख्या का संचयी प्रतिशत और आय/संसाधन का संचयी प्रतिशत

Ans. (d) : भौगोलिक विश्लेषण में उपयोग किया जाने वाला 'लॉरेंज वक्र' जनसंख्या का संचयी प्रतिशत और आय/संसाधन का संचयी प्रतिशत के माध्यम से स्थानिक असमानता का प्रतिनिधित्व करता है। 'मैक्स लॉरेंज' ने किसी समंक-श्रेणी के अपकिरण को आलेखी विधि के द्वारा प्रदर्शित करने के लिए पहली बार एक विशेष प्रकार का संचयी प्रतिशत वक्र बनाया था, जिसे उनके नाम पर 'लॉरेंज वक्र' की संज्ञा देते हैं। किसी संमक-श्रेणी का लॉरेंज वक्र समान-वितरण रेखा के जितना अधिक निकट होगा, उस श्रेणी में अपकिरण की मात्रा उतनी ही कम होगी। इसके विपरीत यह वक्र समान-वितरण रेखा से जितना दूर होगा, श्रेणी में अपकिरण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी।

65. The distortion pattern of the Mercator projection becomes extreme toward higher latitudes because which property is preserved in this projection?
मर्केटर प्रक्षेपण का विरूपण पैटर्न उच्च अक्षांशों की ओर चरम हो जाता है, इस प्रक्षेपण में कौन-सा गुण संरक्षित है?

(a) Area equivalence/क्षेत्र समतुल्यता

(b) Angular conformity/कोणीय अनुरूपता

(c) Distance equivalence/दूरी समानता

(d) Equal spacing of parallels
समानान्तरों का समान अंतराल

Ans. (b) : मर्केटर प्रक्षेपण का विरूपण पैटर्न उच्च अक्षांशों की ओर चरम हो जाता है क्योंकि इस प्रक्षेपण में कोणीय अनुरूपता का गुण संरक्षित है। सन् 1569 में एक डच मानचित्रकार जेरार्डस मर्केटर ने इस प्रक्षेप की रचना की। यह प्रक्षेप एक गणितीय सूत्र पर आधारित है। इसलिए यह एक यथाकृतिक प्रक्षेप है, जिसमें आकृति को सही बनाए रखा जाता है। इस प्रक्षेप के निम्नलिखित गुण होते हैं- 1. अक्षांशों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। 2. समांतर एवं याम्योत्तर दोनों सीधी रेखाएँ होती हैं और वे एक-दूसरे को समकोण पर काटती हैं। 3. इस पर क्षेत्रों की वास्तविक आकृति प्रदर्शित होती है, लेकिन उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की आकृति में विकृति आ जाती है। 4. सभी समांतरों की लम्बाई समान तथा विषुवत वृत्त की लंबाई के बराबर होती हैं आदि इसके प्रमुख गुण हैं। सीधी रेखा के द्वारा शुद्ध दिशा को प्रदर्शित करना इसकी विशेषता है।

66. The reliability of accessibility mapping using network analysis in GIS largely depends on which Integrated dataset structure?
जी. आई. एस. में नेटवर्क विश्लेषण का उपयोग करके अभिगम्यता मानचित्रण की विश्वसनीयता काफी हद तक किस एकीकृत डेटासेट संरचना पर निर्भर करती है?

(a) Raster elevation grid with spectral bands
वर्णक्रमीय पट्टियों के साथ रेखापुंज उन्नयन ग्रिड

(b) Satellite image mosaic without georeferencing/बिना भौगोलिक संदर्भ के उपग्रह छवि मोजेक

(c) Gridded climate database/ग्रिडेड जलवायु डाटाबेस

(d) Topological vector network with attribute tables/विशेषता तालिकाओं के साथ स्थलाकृतिक वेक्टर नेटवर्क

Ans. (d) : जी. आई. एस. में नेटवर्क विश्लेषण का उपयोग करके अभिगम्यता मानचित्रण की विश्वसनीय काफी हद तक विशेषता तालिकाओं के साथ स्थलाकृतिक वेक्टर नेटवर्क के एकीकृत डेटासेट संरचना पर निर्भर करती है। एक सदिश (वेक्टर) आँकड़ा मॉडल अपने यथार्थ (पृथ्वी) निर्देशांकों द्वारा भंडारित बिन्दुओं का प्रयोग करता है। वेक्टर मॉडल में किसी लक्ष्य या वस्तु को किसी आकृति विशेष द्वारा सही ढंग से प्रदर्शित किया जाता है। वेक्टर विधि के कुछ लाभ हैं, जैसे- 1. यह दृश्य पंचशास्त्र आँकड़ा संरचना का उपयुक्त प्रदर्शन करता है, 2. यह एक सघन आँकड़ा संरचना है, 3. नेटवर्क अनुबन्ध के साथ स्थान-विज्ञान को सफलतापूर्वक स्पष्ट किया जा सकता है। 4. शुद्ध सुचित्रों का निर्माण करना और 5. सुचित्रों तथा लक्षणों की पुनर्प्राप्ति, नवीनीकरण तथा सामान्यीकरण सम्भव है।

67. Consider the following sequence of operations in digital mapping using remote sensing data.
रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग करके डिजिटल मैपिंग में संचालन के निम्नलिखित अनुक्रम पर विचार कीजिए।

(A) Geometric correction/ज्यामितीय सुधार

(B) Image classification/छवि वर्गीकरण

(C) Radiometric correction/रेडियोमेट्रिक सुधार

(D) Ground truth verification.
जमीनी सच्चाई सत्यापन

(a) C - A - B - D
(b) A - C - B - D
(c) C - B - A - D
(d) A - B - C - D

Ans. (a) : रिमोट सेसिंग डेटा का उपयोग करके डिजिटल मैपिंग में संचालन के अनुक्रम निम्नलिखित हैं- रेडियोमैट्रिक सुधार → ज्यामितीय सुधार → छवि वर्गीकरण → जमीनी सच्चाई सत्यापन। अतः विकल्प (a) सही अनुक्रम में व्यवस्थित हैं।

68. In cartographic representation of migration flows between cities, which combination of mapping technique and variable scaling is most appropriate ?
शहरों के बीच प्रवास प्रवाह के मानचित्रण प्रतिनिधित्व में, मानचित्रण तकनीक और परिवर्तनीय मापन का कौन-सा संयोजन सबसे उपयुक्त है?

(a) Isopleth mapping with equal interval classes
समान अंतराल वर्गों के साथ आइसोप्लेथ मानचित्रण

(b) Flow line map with proportional line thickness/आनुपातिक रेखा मोटाई के साथ प्रवाह रेखा मानचित्र

(c) Choropleth mapping with density ratios
घनत्व अनुपात के साथ कोरोप्लेथ मानचित्रण

(d) Chorochromatic map with qualitative symbols
गुणात्मक प्रतीकों के साथ कोरोक्रोमेटिक मानचित्र

Ans. (b) : शहरों के बीच प्रवास प्रवाह के मानचित्रण प्रतिनिधित्व में, मानचित्रण तकनीक और परिवर्तनीय मापन का "आनुपातिक रेखा मोटाई के साथ प्रवाह रेखा मानचित्र" के साथ संयोजन सबसे उपयुक्त है। प्रवाह संचित्र आलेख और मानचित्र का मिश्रण है। इसे उत्पत्ति और उद्देश्य के स्थानों के बीच वस्तुओं अथवा लोगों के प्रवाह को दिखाने के लिए खींचा जाता है। इसे 'गतिक मानचित्र' भी कहते हैं। यातायात मानचित्र जो यात्रियों, वाहनों आदि की संख्या को प्रदर्शित करता है, प्रवाह संचित्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये संचित्र समानुपाती चौड़ाई की रेखाओं द्वारा बनाया जाता है। बहुत-सी सरकारी शाखाएँ विभिन्न मार्गों पर यातायात के विभिन्न साधनों के घनत्व को दर्शाने के लिए प्रवाह संचित्र तैयार करती हैं।

69. In multiple regression analysis used for regional agricultural productivity studies, the dependent variable usually represents
क्षेत्रीय कृषि उत्पादकता अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले कई प्रतिगमन विश्लेषण में, आश्रित चर आमतौर पर क्या दर्शाता है?

(a) Standardized coefficient values
मानकीकृत गुणांक मान

(b) Predicted influence factors
अनुमानित प्रभाव कारक

(c) Agricultural output in indicator
कृषि उत्पादन संकेतक

(d) Residual error component/अवशिष्ट त्रुटि घटक

Ans. (c) : क्षेत्रीय कृषि उत्पादकता अध्ययन के लिए उपयोग कि जाने वाले कई प्रतिगमन विश्लेषण में, आश्रित चर आमतौर पर कृ उत्पादन संकेतक को दर्शाता है। तथ्यों से संबंधित चर-मूल्यों पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण व विवेचन करने के लिए सांख्यि में प्रतिगमन प्रतीपगमन विश्लेषण विधियाँ अपनायी जाती हैं। व एवं मृदा-अपरदन, अनावृष्टि तथा अकाल, सिंचाई की सुविधा फसलों का चयन, उर्वरकों का प्रयोग एवं खाद्य-उत्पादन, किसी व की मांग व आपूर्ति, आय तथा व्यय स्वास्थ्य सेवाएँ एवं मृत्यु तथा पूंजी व लाभ इसके कतिपय उदाहरण हैं। प्रतीपगमन में ए चर को स्वतंत्र तथा दूसरे को आश्रित मानकर स्वतंत्र चर-मूल्य आश्रित चर-मूल्य का प्रकार्यात्मक संबंध ज्ञात करते हैं। य प्रकार्यात्मक सम्बन्ध विभिन्न प्रकार का हो सकता है, परन्तु इन रेखीय प्रकार का प्रकार्यात्मक संबंध सबसे सरल है। साधार प्रतीपगमन में इसी रेखीय प्रकार पर विचार करते हैं।

70. A chorochromatic map differs fundamentall from a choropleth map because it represents
एक कोरोक्रोमेटिक मानचित्र मूल रूप से ए कोरोप्लेथ मानचित्र से भिन्न होता है, क्योंकि व दर्शाता है

(a) Continuous quantitative gradients
निरंतर मात्रात्मक प्रवणताएँ

(b) Qualitative regional categories witho statistical ratios/सांख्यिकीय अनुपात के बि गुणात्मक क्षेत्रीय श्रेणियाँ

(c) Statistical density values/सांख्यिकीय घनत्व मान

(d) Interpolated climatic surfaces
अंतःध्रुवीय जलवायु सतहें

Ans. (b) : एक कोरोक्रोमेटिक मानचित्र मूल रूप से एक कोरोप्ले मानचित्र से भिन्न होता है क्योंकि यह सांख्यिकीय अनुपात के बि गुणात्मक क्षेत्रीय श्रेणियों को दर्शाता है। कोरोप्लेथ/वर्णमात्री/छाय मानचित्र (choropeth map), वर्णमात्री मानचित्रों को आँकड़ों विशेषताओं, जो कि प्रशासकीय इकाइयों से संबंधित हैं, को दर्श के लिए खींचा जाता है। ये मानचित्र जनसंख्या घनत्व, साक्षर वृद्धि दर, लिंग अनुपात आदि को प्रदर्शित करने के लिए उपयु होता है। कोरोक्रोमेटिक मानचित्र में रंगों का उपयोग होता है। रंगों प्रयोग के फलस्वरूप ये मानचित्र देखने में आकर्षक लगते हैं। मानचित्रों में भिन्न-भिन्न तत्वों या वस्तुओं के वितरण-क्षेत्रों को भरकर स्पष्ट करते हैं।